考研数学命题人终极预测卷(一)

一、选择题

1.【答案】 A

【分析】 因为 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的第一类间断点，且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处无定义，故 $f(x)$ 的左、右极限均存在. 又 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x e^{t^2}\,dt+ax}{x-b\sin x}$ 为“$\dfrac{0}{0}$”型，故由洛必达法则得 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}+a}{1-b\cos x}$.

选项 A，当 $a=1,b=1$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}+1}{1-\cos x}=\infty$，与 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点矛盾.

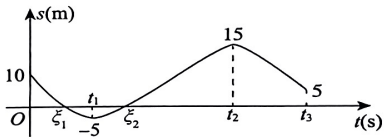
选项 B，当 $a=-1,b=1$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-1}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\frac{1}{2}x^2}=2$.

选项 C，当 $a=1,b=-1$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}+1}{1+\cos x}=\dfrac{2}{2}=1$.

选项 D，当 $a=-1,b=-1$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-1}{1+\cos x}=0$.

2.【答案】 B

【分析】 设 t 时刻甲在乙前面 s m 处，由题图，可画出 $s=s(t)$ 的大致图形，如图所示，从而可知 $s(0)=10>0$，$s(t_1)=-5<0$，$s(t_2)=15>0$，$s(t_3)=5>0$，由问题的实际意义可知，$s(t)$ 为连续函数，故由零点定理，有 $s(\xi_1)=s(\xi_2)=0(\xi_1\in(0,t_1),\xi_2\in(t_1,t_2))$，即在 $[0,t_3]$ 上，甲、乙相遇的次数为 2.



3.【答案】 C

【分析】 只需盯着 $x\to+\infty$ 看，又由于 $a>b$，因此原积分与 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^a}dx$ 同敛散，则 $a>1$.

4.【答案】 D

【分析】 此题用举特例的方法比较简便.

① 取 $f(x,y)=-(x^2+y^2)$，则点 $(0,0)$ 为极大值点.

此时，
$$a=f''_{xx}(x,y)\Big|_{(0,0)}=-2<0,$$
$$b=f''_{yy}(x,y)\Big|_{(0,0)}=-2<0,$$

排除 A，B.

② 再取 $f(x,y)=-(x^4+y^4)$，则点 $(0,0)$ 为极大值点.

此时，
$$a=f''_{xx}(x,y)\Big|_{(0,0)}=-12x^2\Big|_{(0,0)}=0,$$
$$b=f''_{yy}(x,y)\Big|_{(0,0)}=-12y^2\Big|_{(0,0)}=0,$$

排除 C，故选 D.

事实上，$a=\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(x_0,y_0)}=\left.\frac{\mathrm{d}^2[f(x,y_0)]}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=x_0}$，记 $g(x)=f(x,y_0)$，按题设，即 $g(x)$ 在 $x=x_0$ 处取极大值，故

$$g'(x_0)=0,g''(x_0)\leqslant 0, \qquad (*)$$

即 $g''(x_0)=\left.\frac{\mathrm{d}^2[f(x,y_0)]}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=x_0}=a\leqslant 0$. 同理，$b\leqslant 0$.

【注】 （*）式来源于以下结论.

设函数 $f(x)$ 二阶可导，且在 $x=x_0$ 处取极大值，则 $f''(x_0)\leqslant 0$.

证 因 $f(x)$ 二阶可导，且 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得极值，故 $f'(x_0)=0$. 根据判别极值的第二充分条件，当 $f''(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 处取得极小值，与已知矛盾. 取 $f(x)=-x^4$，可知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取极大值，此时 $f''(0)=0$，因此 $f''(x_0)$ 可为 0，故 $f''(x_0)\leqslant 0$.

5.**【答案】** A

【分析】 由题意知，当 $x=0$ 时，$3f(1)=0$，故 $f(1)=0$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1+x)+2f(1-x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x(1+t)^{\frac{1}{t}}\mathrm{d}t+\sin^2 x}{x}=\mathrm{e},$$

又

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{f(1+x)+2f(1-x)}{x}&=\lim_{x\to 0}\frac{f(1+x)-f(1)}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{2f(1-x)-2f(1)}{-x}\\&=f'(1)-2f'(1)=-f'(1),\end{aligned}$$

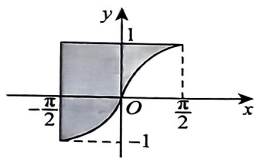
故 $f'(1)=-\mathrm{e}$，所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处切线方程为 $y=-\mathrm{e}x+\mathrm{e}$.

6.**【答案】** D

【分析】 由于所求微分方程为常系数齐次线性微分方程，$y=x$ 与 $y=x\mathrm{e}^{-2x}$ 为其特解，故特征方程的根至少有 $r_1=r_2=0$，$r_3=r_4=-2$，从而特征方程至少为 4 次方程，即 $r^2\cdot(r+2)^2=r^4+4r^3+4r^2=0$. 因此，所求微分方程为 $y^{(4)}+4y'''+4y''=0$.

7.**【答案】** B

【分析】 由题意可知，积分区域 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,-1\leqslant y\leqslant 1,-\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\arcsin y\right\}$，如图所示.



交换积分次序，则

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}|x|\,y^2\mathrm{d}y\\&=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{|x|}{3}(1-\sin^3 x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|x|\,\mathrm{d}x\\&=\frac{2}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\pi}{2}\right)^2=\frac{\pi^2}{12}.\end{aligned}$$

8.**【答案】** C

【分析】 要求多项式的常数项，只需令 $x=0$ 求行列式的值即可，故

$$f(0)=\begin{vmatrix}0&-1&0&0\\2&0&2&1\\2&0&0&-1\\-1&2&1&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&2&1\\2&0&-1\\-1&1&0\end{vmatrix}=6.$$

9.【答案】　C

【分析】　令$\begin{cases}x_1=y_1+y_2,\\x_2=y_1-y_2,\\x_3=y_3,\end{cases}$则

$$\begin{aligned}f&=-2y_1^2+2y_2^2+4y_1y_3-8y_2y_3\\&=-2(y_1-y_3)^2+2(y_2-2y_3)^2-6y_3^2,\end{aligned}$$

再令$\begin{cases}z_1=y_1-y_3,\\z_2=y_2-2y_3,\\z_3=y_3,\end{cases}$则

$$f=-2z_1^2+2z_2^2-6z_3^2,$$

故 f 的正惯性指数为 1.

10.【答案】　A

【分析】　$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{第 2 行左边乘以}(-\boldsymbol{A}),\text{加至第 1 行}}\begin{pmatrix}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{第 2 列左(右) 边乘以}(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}),\text{加至第 1 列}}$

$\begin{pmatrix}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，故 $r_1=r(-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})+n$.

$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{第 2 行左边乘以}(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}),\text{加至第 1 行}}\begin{pmatrix}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{第 2 列左(右) 边乘以}(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}),\text{加至第 1 列}}$

$\begin{pmatrix}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，故 $r_2=r(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})+n$.

$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{第 2 列右边乘以}(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}),\text{加至第 1 列}}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{第 1 行左(右) 边乘以}(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}),\text{加至第 2 行}}$

$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$，故 $r_3=n$.

因为　$r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\geqslant r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\geqslant r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r[(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})]=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$，

故 $r(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\geqslant 0$，故 $r_1=r_2\geqslant r_3$.

二、填空题

11.【答案】　$\sqrt{2}(\mathrm{e}^{-1}-1)$

【分析】

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(\mathrm{e}+x)-\mathrm{e}^x}{\sqrt{1-\cos x}}\\&=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\left[\mathrm{e}\left(1+\frac{x}{\mathrm{e}}\right)\right]-\mathrm{e}^x}{\sqrt{\frac{1}{2}x^2}}\\&=\sqrt{2}\cdot\lim_{x\to 0^+}\frac{1+\ln\left(1+\frac{x}{\mathrm{e}}\right)-\mathrm{e}^x}{x}\\&=\sqrt{2}\left[\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\left(1+\frac{x}{\mathrm{e}}\right)}{x}-\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}\right]\\&=\sqrt{2}(\mathrm{e}^{-1}-1).\end{aligned}$$

12.【答案】 $\frac{1}{2}(e^{-\frac{\pi}{2}}+1)$

【分析】 $f'(x)=e^{-x}\cos x(0<x<\pi)$，令 $f'(x)=0$，解得唯一驻点 $x=\frac{\pi}{2}$.

当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$f'(x)>0$，即 $f(x)$ 单调递增；

当 $\frac{\pi}{2}<x<\pi$ 时，$f'(x)<0$，即 $f(x)$ 单调递减.

故当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时取极大值，即为最大值，且最大值为

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{-t}\cos t\,dt=\frac{1}{2}e^{-t}(\sin t-\cos t)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{2}(e^{-\frac{\pi}{2}}+1).$$

13.【答案】 $\frac{5\pi}{2}$

【分析】 法一 令 $x=1+r\cos\theta,y=1+r\sin\theta$，则

$$\begin{aligned}\iint_D(x^2+y^2)\,d\sigma&=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(r^2+2r\cos\theta+2r\sin\theta+2)r\,dr\\&=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(r^3+2r^2\cos\theta+2r^2\sin\theta+2r)\,dr\\&=\int_0^{2\pi}\left(\frac{5}{4}+\frac{2}{3}\cos\theta+\frac{2}{3}\sin\theta\right)d\theta\\&=\left(\frac{5}{4}\theta+\frac{2}{3}\sin\theta-\frac{2}{3}\cos\theta\right)\Big|_0^{2\pi}\\&=\frac{5\pi}{2}.\end{aligned}$$

法二 作变换 $x=u+1,y=v+1$，在此变换下，与 D 对应的闭区域为 $D'=\{(u,v)\mid u^2+v^2\leqslant 1\}$，则有

$$J(u,v)=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=1,$$

从而有

$$\begin{aligned}\iint_D(x^2+y^2)\,d\sigma&=\iint_{D'}[(u+1)^2+(v+1)^2]\mid J(u,v)\mid d\sigma\\&=\iint_{D'}(u^2+v^2+2)\,d\sigma\\&=\iint_{D'}(u^2+v^2)\,d\sigma+\iint_{D'}2\,d\sigma\\&=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1r^3\,dr+2\pi\\&=\frac{5\pi}{2}.\end{aligned}$$

14.【答案】 2

【分析】 令 $g(x)=\int_1^{e^x}\frac{1}{1+t^3}dt$，则 $g'(x)=\frac{e^x}{1+e^{3x}}>0$，故 $g(x)$ 单调递增.

又 $g'(0)=\frac{1}{2}$，故

$$f'(0)=\frac{1}{g'(0)}=2.$$

15.【答案】 -1

【分析】 由 $f'_x(x,y)=1+2\cos x$ 知，

$$f(x,y)=x+2\sin x+g(y).$$

由 $f(x,\sin x)=x+\sin x$，得 $g(\sin x)=-\sin x$，即 $g(y)=-y$，故

$$f(x,y)=x+2\sin x-y,$$

则 $f'_y(x,y)\big|_{y=\sin x}=-1\big|_{y=\sin x}=-1.$

16.【答案】 $\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$

【分析】 容易验证，$\boldsymbol{B}^4=\boldsymbol{O}$，故

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{B}^3)(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}^4=\boldsymbol{E},$$

从而 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$.

三、解答题

17.【解】 （1）由定积分的定义可得

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{-\left(\frac{ix}{n}\right)^2}$$

$$=\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t.$$

（2）由（1）可知，

$$y=\mathrm{e}^{x^2}f(x)=\mathrm{e}^{x^2}\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t,$$

则

$$y'=2x\mathrm{e}^{x^2}\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t+1,$$

$$y''=2\left(\mathrm{e}^{x^2}\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t+2x^2\mathrm{e}^{x^2}\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t+x\right)$$

$$=2\left[(1+2x^2)\mathrm{e}^{x^2}\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t+x\right].$$

因为对任意的 x，有 $1+2x^2>0$，$\mathrm{e}^{x^2}>0$，故当 $x<0$ 时，$y''<0$；当 $x=0$ 时，$y''=0$；当 $x>0$ 时，$y''>0$. 又 $y(0)=f(0)=0$，故 $(0,0)$ 是曲线 $y=\mathrm{e}^{x^2}f(x)$ 的拐点.

18.【解】

$$F(x)=\int_0^x(\sin x-\sin t)\,\mathrm{d}t+\int_x^{\frac{\pi}{2}}(\sin t-\sin x)\,\mathrm{d}t$$

$$=x\sin x+\cos x-1+\cos x-\sin x\cdot\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$$

$$=\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)\sin x+2\cos x-1.$$

法一 直接展开. 当 $x\to0^+$ 时，

$$\sin x=x+o(x^2),$$

$$\cos x=1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2),$$

则

$$F(x)=\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)[x+o(x^2)]+2\left[1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]-1$$

$$=1-\frac{\pi}{2}x+x^2+o(x^2),$$

因此 $a=1,b=-\frac{\pi}{2},c=1.$

法二 由 $F'(x)=2\sin x+\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)\cos x-2\sin x=\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)\cos x,$

$$F''(x)=2\cos x-\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)\sin x,$$

故 $$F(0)=1,F'_+(0)=-\frac{\pi}{2},F''_+(0)=2,$$

$$F(x)=F(0)+F'_+(0)x+\frac{F''_+(0)}{2!}x^2+\cdots$$

$$=1-\frac{\pi}{2}x+x^2+\cdots,$$

即 $a=1,b=-\frac{\pi}{2},c=1.$

19.【解】 (1) 由 $e^y=t+\frac{1}{y'}$ 得 $e^y-t=\frac{dt}{dy}$,即 $t'+t=e^y$,故

$$t=e^{-\int dy}\left(\int e^{\int 1dy}e^y dy+C\right)=e^{-y}\left(\int e^{2y}dy+C\right)=\frac{e^y}{2}+Ce^{-y}.$$

又 $y(0)=0$,故 $\frac{1}{2}+C=0,C=-\frac{1}{2}$,则 $t=\frac{e^y-e^{-y}}{2}$,$2te^y=(e^y)^2-1$,有 $(e^y)^2-2te^y-1=0$,则 $e^y=\frac{2t\pm\sqrt{4t^2+4}}{2}=t\pm\sqrt{t^2+1}$,故 $y=\ln(t+\sqrt{1+t^2})$(舍负号).

(2)
$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}}{\frac{1}{2}\cdot\frac{2t}{\sqrt{1+t^2}}}=\frac{1}{t},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx}=\frac{d\left(\frac{1}{t}\right)}{dx}=\frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}}=-\frac{\sqrt{1+t^2}}{t^3},$$

故 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=-\sqrt{2}.$

20.【解】 令 $x^2-t=u$,则 $\int_0^{x^2}f(x^2-t)dt=\int_{x^2}^0 f(u)(-du)=\int_0^{x^2}f(u)du.$

设 $\iint_D f(x+y)d\sigma=A$,则

$$f(x)=x\int_0^{x^2}f(u)du+A+a,$$

故 ①

$$f(x+y)=(x+y)\int_0^{(x+y)^2}f(u)du+A+a,$$

上式两边在 D 上积分,得

$$A=\iint_D\left[x\int_0^{(x+y)^2}f(u)du\right]d\sigma+\iint_D\left[y\int_0^{(x+y)^2}f(u)du\right]d\sigma+(A+a)\iint_D d\sigma.$$ ②

设 $g(x,y)=x\int_0^{(x+y)^2}f(u)\mathrm{d}u$，则 $g(x,y)=-g(-x,-y)$，且积分区域 D 关于原点对称，故

$$\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint_D\left[x\int_0^{(x+y)^2}f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}\sigma=0,$$

同理可得

$$\iint_D\left[y\int_0^{(x+y)^2}f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}\sigma=0.$$

又 $\iint_D\mathrm{d}\sigma=2\left(1-\int_0^1x^3\mathrm{d}x\right)=2\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{2}$，则②式化为 $A=(A+a)\cdot\frac{3}{2}$，故 $A=-3a$，则①式化为

$$f(x)=x\int_0^{x^2}f(u)\mathrm{d}u-2a.$$

因为 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的平均值为 3，即 $\frac{\int_0^1f(x)\mathrm{d}x}{1-0}=3$，所以 $\int_0^1f(x)\mathrm{d}x=3$.

由 $f(1)=0$ 得 $f(1)=\int_0^1f(u)\mathrm{d}u-2a=3-2a=0$，故 $a=\frac{3}{2}$.

21.【证】（1）由于 $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-|x|]=0$，则对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 $X>1$，当 $x_1>X>1$ 时，有 $|f(x_1)-x_1|<\varepsilon$. 取 $\varepsilon=1-f(1)>0$，且 $|f(x_1)-x_1|\geqslant x_1-f(x_1)$，故

$$x_1-f(x_1)\leqslant|f(x_1)-x_1|<1-f(1),$$

移项得 $x_1-1<f(x_1)-f(1)$，由拉格朗日中值定理得，存在 $\xi\in(1,x_1)\subset(1,+\infty)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(x_1)-f(1)}{x_1-1}>1.$$

（2）设对任意的 $x\in(-\infty,+\infty)$，$f''(x)\neq0$. 由 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=0$，$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x]=0$ 知，

当 $x\to-\infty$ 时，$f(x)$ 以 $y=-x$ 为斜渐近线，即存在 $X_1>0$，当 $x<-X_1$ 时，$f'(x)<0$；

当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)$ 以 $y=x$ 为斜渐近线，即存在 $X_2>0$，当 $x>X_2$ 时，$f'(x)>0$.

由于 $f''(x)$ 连续，故 $f''(x)>0$.（因若不然，$f''(x)<0$，则 $f'(x)$ 单调递减，$f'(x)$ 不可能由负变正.）

于是曲线 $f(x)$ 为凹的，在（1）中的 $x=\xi$ 处的切线为 $y=f'(\xi)(x-\xi)+f(\xi)\leqslant f(x)$，即

$$f(x)-x\geqslant[f'(\xi)-1]x-f'(\xi)\xi+f(\xi).$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=+\infty$，矛盾，证毕.

22.【解】（1）记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&6\\4&4&4\\0&8&9\end{pmatrix}$，二次型矩阵为 $\boldsymbol{A}=\frac{\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}}{2}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}$，$r(\boldsymbol{A})=1$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=14$.

$\lambda_1=\lambda_2=0$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-3\\0\\1\end{pmatrix}$；

$\lambda_3=14$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$.

记 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\dfrac{[\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1]}{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1]}\boldsymbol{\beta}_1=-\dfrac{1}{5}\begin{pmatrix}3\\6\\-5\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3$，再单位化，可得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}=-\frac{1}{\sqrt{70}}\begin{pmatrix}3\\6\\-5\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{\boldsymbol{\beta}_3}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}=\frac{1}{\sqrt{14}}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)=\begin{pmatrix}-\dfrac{2}{\sqrt{5}}&-\dfrac{3}{\sqrt{70}}&\dfrac{1}{\sqrt{14}}\\\dfrac{1}{\sqrt{5}}&-\dfrac{6}{\sqrt{70}}&\dfrac{2}{\sqrt{14}}\\0&\dfrac{5}{\sqrt{70}}&\dfrac{3}{\sqrt{14}}\end{pmatrix}$，则在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下，二次型的标准形为

$$f(x_1,x_2,x_3)=14y_3^2.$$

(2) $g(x_1,x_2,x_3)=\dfrac{f(x_1,x_2,x_3)}{x_1^2+x_2^2+x_3^2}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}\dfrac{14y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}\leqslant 14$，取$\begin{cases}y_1=0,\\y_2=0,\\y_3=1,\end{cases}$可得

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{14}}\\\dfrac{2}{\sqrt{14}}\\\dfrac{3}{\sqrt{14}}\end{pmatrix}.$$

故最大值点为 $\left(\dfrac{1}{\sqrt{14}},\dfrac{2}{\sqrt{14}},\dfrac{3}{\sqrt{14}}\right)$，此时最大值为 14.

考研数学命题人终极预测卷(二)

一、选择题

1.【答案】 D

【分析】 由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arcsin x-x}{ax^b}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)-x}{ax^b}=1$，得 $a=\dfrac{1}{6}$，$b=3$.

2.【答案】 C

【分析】 当 $t\geqslant0$ 时，$\begin{cases}x=3t,\\y=t\tan t;\end{cases}$ 当 $t<0$ 时，$\begin{cases}x=t,\\y=-t\tan t,\end{cases}$ 即当 $x\geqslant0$ 时，$y=\dfrac{x}{3}\tan\dfrac{x}{3}$；当 $x<0$ 时，$y=-x\tan x$，也即

$$y=f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{3}\tan\dfrac{x}{3}, & x\geqslant0,\\-x\tan x, & x<0,\end{cases}$$

故 $f(x)$ 在 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内连续.

又 $$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{x}{3}\tan\frac{x}{3}}{x}=0,$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{-x\tan x}{x}=0,$$

即 $f'_+(0)=f'_-(0)=0$，故 $f'(0)$ 存在且 $f'(0)=0$.

因为当 $x>0$ 时，

$$f'(x)=\frac{1}{3}\tan\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\sec^2\frac{x}{3};$$

当 $x<0$ 时，

$$f'(x)=-\tan x-x\sec^2 x.$$

故 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=\lim\limits_{x\to0^-}f'(x)=0=f'(0)$，则 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故 $f'(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内连续.

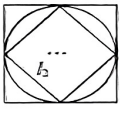
又 $$f''_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{3}\tan\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\sec^2\frac{x}{3}}{x}=\frac{2}{9},$$

$$f''_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{-\tan x-x\sec^2 x}{x}=-2,$$

则 $f''_+(0)\neq f''_-(0)$，即 $f''(0)$ 不存在.

3.【答案】　A

【分析】　如图所示，每次均是取 4 条边的中点为顶点作新的正方形，于是 $l_1=1,l_2=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{1}{\sqrt{2}}l_1,\cdots,l_k=\sqrt{\left(\frac{1}{2}l_{k-1}\right)^2+\left(\frac{1}{2}l_{k-1}\right)^2}=\frac{1}{\sqrt{2}}l_{k-1},\cdots$，则



$$a_1=1\times1=1,$$

$$a_2=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}l_1\right)^2=\frac{1}{2}l_1^2=\frac{1}{2}a_1,$$

$$\cdots\cdots$$

$$a_k=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}l_{k-1}\right)^2=\frac{1}{2}l_{k-1}^2=\frac{1}{2}a_{k-1},$$

$$\cdots\cdots$$

则 $a_n=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$，$n=1,2,\cdots$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}a_k=\dfrac{1}{1-\frac{1}{2}}=2.$

4.【答案】　D

【分析】　微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的特征方程为 $r^2+ar+b=0$，其判别式 $\Delta=a^2-4b$.

当 $\Delta>0$ 时，特征方程有两个不同的解，设为 r_1,r_2，则

$$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}(C_1,C_2\text{ 为任意常数}),$$

当且仅当 $C_1=C_2=0$ 时 y 才具有周期性；

当 $\Delta=0$ 时，特征方程有两个相同的解，设为 $r_1=r_2=r$，则

$$y=(C_1+C_2x)e^{rx}(C_1,C_2\text{ 为任意常数}),$$

当且仅当 $C_1=C_2=0$ 时 y 才具有周期性；

当 $\Delta<0$ 时，设特征方程的解为 $r_1=\alpha+\beta i,r_2=\alpha-\beta i$，则

$$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x),$$

当 $\alpha=0$ 时，y 才具有周期性. 由 $r_1+r_2=-a=0$ 得 $a=0$. 又 $\Delta=a^2-4b<0$，故 $b>0$.

综上，当 $a=0,b>0$ 时，$y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上均具有周期性.

5.【答案】 B

【分析】 设该二元函数为 $z=z(x,y)$，由题意知，$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x}{y^2}$，可得 $z(x,y)=-\frac{x}{y}+\varphi(x)$，此时有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{1}{y}+\varphi'(x)=P(x,y),$$

观察选项可知，只有选项 B 符合题意.

【注】 D 项不能选，因为 $\frac{1}{x^2}-\frac{1}{y}$ 在 $(0,y)$ 处无定义.

6.【答案】 B

【分析】 设圆柱体的底面半径为 r cm，高为 h cm，体积为 V cm^3，表面积为 S cm^2，时间为 t s，则

$$V=\pi r^2h,S=2\pi rh+2\pi r^2,$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=2\pi rh\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}+\pi r^2\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t},\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=2\pi h\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}+2\pi r\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}+4\pi r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}.$$

由题设，$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=2,\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=-3,\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=-100\pi,\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=40\pi$，代入上述二式，舍去负值，得 $r=10,h=5$.

7.【答案】 C

【分析】 由泰勒公式知，对任意的 $x\in[-1,1]$，有 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2$（$\xi$ 介于 0 与 x 之间）. 因为 $f''(x)>0,f(0)=-1$，所以 $f(x)>-1+f'(0)x(x\neq0)$，从而

$$\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x>\int_{-1}^{1}[-1+f'(0)x]\mathrm{d}x=-2.$$

8.【答案】 C

【分析】 法一 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 等价，故

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3),$$

即 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$，则

$$r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}),$$

从而 ②，④ 正确.

法二 由矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的列向量组等价，则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$，故

$$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\Leftrightarrow\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},$$

所以 ② 正确.

由矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的列向量组等价，得矩阵 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 的行向量组等价，故

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\Leftrightarrow\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},$$

所以 ④ 正确.

9.【答案】 B

【分析】 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{CB}\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{第 1 列左边乘以}(-\boldsymbol{C})\text{，加至第 2 列}}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$，故 $r_1=r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{AB})$.

$\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{BC}\\\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{第 1 行左边乘以}(-\boldsymbol{A})\text{，加至第 2 行}}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{BC}\\\boldsymbol{O}&-\boldsymbol{ABC}\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{第 1 列右边乘以}(-\boldsymbol{C})\text{，加至第 2 列}}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&-\boldsymbol{ABC}\end{pmatrix}$，

故 $r_2=r(\boldsymbol{B})+r(-\boldsymbol{ABC})=r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{ABC})$.

$\begin{pmatrix} \boldsymbol{BA} & \boldsymbol{BAC} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第1列右边乘以}(-\boldsymbol{C})\text{，加至第2列}} \begin{pmatrix} \boldsymbol{BA} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$，故 $r_3 = r(\boldsymbol{B}) + r(\boldsymbol{BA})$.

由于 $r(\boldsymbol{ABC}) \leqslant r(\boldsymbol{AB})$，则有 $r_2 \leqslant r_1$，又 $r(\boldsymbol{AB}) \leqslant r(\boldsymbol{BA})$，则有 $r_1 \leqslant r_3$，故 $r_2 \leqslant r_1 \leqslant r_3$.

10.【答案】　A

【分析】　法一　令 $\begin{cases} y_1 = x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2 - x_3, \\ y_3 = x_1, \end{cases}$ 则

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= y_3 y_1 - 3 \frac{y_1 + y_2}{2} \cdot \frac{y_1 - y_2}{2} \\ &= -\frac{3}{4}(y_1^2 - y_2^2) + y_1 y_3 \\ &= \frac{3}{4} y_2^2 - \frac{3}{4}\left(y_1^2 - \frac{4}{3} y_1 y_3\right) \\ &= \frac{3}{4} y_2^2 - \frac{3}{4}\left(y_1 - \frac{2}{3} y_3\right)^2 + \frac{1}{3} y_3^2, \end{aligned}$$

令 $\begin{cases} z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} y_2, \\ z_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} y_3, \\ z_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(y_1 - \frac{2}{3} y_3\right), \end{cases}$ 则 $f(x_1, x_2, x_3) = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$.

法二　二次型的矩阵为

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix},$$

由 $|\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = 0$ 得

$$\left(\lambda - \frac{3}{2}\right)\left(\lambda^2 + \frac{3}{2}\lambda - \frac{1}{2}\right) = 0,$$

可知 $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0, \lambda_3 < 0$，即正惯性指数为 2，负惯性指数为 1，故 $f = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$.

二、填空题

11.【答案】　$\frac{\sqrt{2}}{60}\pi$

【分析】　$y = \sqrt{x}$ 与 $y = x^2 (x \geqslant 0)$ 互为反函数，两个函数的图像关于直线 $y = x$ 对称，故只需计算其中一条曲线绕 $y = x$ 旋转一周所得旋转体的体积即可.

取曲线 $y = x^2$ 进行计算：

$$\begin{aligned} V &\overset{(*)}{=\!=} \frac{\pi}{(1+1)^{\frac{3}{2}}} \int_0^1 (x - x^2)^2 \,|\, 2x + 1 \,|\, \mathrm{d}x \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \int_0^1 (2x^5 - 3x^4 + x^2) \mathrm{d}x \end{aligned}$$

$$=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\left(2\times\frac{1}{6}-3\times\frac{1}{5}+\frac{1}{3}\right)$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{60}\pi.$$

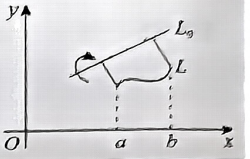
【注】 (*)处来源于以下结论(见《张宇高等数学18讲》第110页).

设平面曲线 $L:y=f(x),a\leqslant x\leqslant b$,且 $f(x)$ 可导.

定直线 $L_0:Ax+By+C=0$,且过 L_0 的任一条垂线与 L 至多有一个交点.

如图所示,则 L 绕 L_0 旋转一周所得旋转体的体积为

$$V=\frac{\pi}{(A^2+B^2)^{\frac{3}{2}}}\int_a^b[Ax+Bf(x)+C]^2\mid Af'(x)-B\mid \mathrm{d}x.$$



12.**【答案】** $-\frac{n!}{2^{n-2}(n-2)}$

【分析】 $f(x)=x^2\left[\ln 2+\ln\left(1-\frac{x}{2}\right)\right]=x^2\ln 2+x^2\ln\left(1-\frac{x}{2}\right)$,

其中 $\ln\left(1-\frac{x}{2}\right)=-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\left(\frac{x}{2}\right)^n}{n}$,故

$$f(x)=x^2\ln 2-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n n}x^{n+2}=x^2\ln 2-\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{2^{n-2}(n-2)}x^n,$$

故 $$f^{(n)}(0)=-\frac{n!}{2^{n-2}(n-2)}(n\geqslant 3).$$

13.**【答案】** 0

【分析】 $$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\frac{3n-2i}{n+2i}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\frac{3-2\frac{i}{n}}{1+2\frac{i}{n}}$$

$$=\int_0^1\ln\frac{3-2x}{1+2x}\mathrm{d}x=\int_0^1\ln\frac{\frac{3}{2}-x}{\frac{1}{2}+x}\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{\text{令 }x-\frac{1}{2}=t}\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\ln\frac{1-t}{1+t}\mathrm{d}t,$$

由于 $\ln\frac{1-t}{1+t}=\ln(1-t)-\ln(1+t)$ 为奇函数,故原式 $=0$.

14.**【答案】** $\frac{y}{\sin x}+\frac{x}{\sin y}$

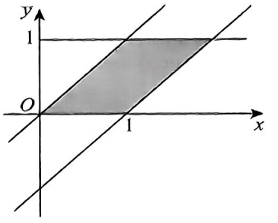
【分析】 由于 $\frac{\partial z}{\partial x}=f'\cdot\sin x+y,\frac{\partial z}{\partial y}=f'\cdot(-\sin y)+x$,故

$$\frac{1}{\sin x}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{\sin y}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=f'+\frac{y}{\sin x}-f'+\frac{x}{\sin y}=\frac{y}{\sin x}+\frac{x}{\sin y}.$$

15.**【答案】** $(\mathrm{e}-1)^2$

【分析】 由题可知,当 x,y 满足 $\begin{cases}0\leqslant y\leqslant 1,\\0\leqslant x-y\leqslant 1\end{cases}$ 时,所求积分的被积函数才不为零,如图所示,故

$$\text{原式}=\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^{y+1}\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\int_0^1(\mathrm{e}^{y+1}-\mathrm{e}^y)\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{y+1}\Big|_0^1-\mathrm{e}^y\Big|_0^1=(\mathrm{e}-1)^2.$$



16.【答案】　11

【分析】　由于 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{B}$ 且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,2,3,故 $\boldsymbol{B}$ 的特征值也为 1,2,3,则

$$|\boldsymbol{B}| = 1\times 2\times 3 = 6, \boldsymbol{B}^* = |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1} = 6\boldsymbol{B}^{-1}.$$

因为 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 的特征值为 $1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}$，所以 $\boldsymbol{B}^*$ 的特征值为 6,3,2,从而 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}^*) = 6+3+2 = 11$.

三、解答题

17.【解】　因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (1+t)^{\frac{1}{t}}\,\mathrm{d}t}{x} = \lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = \mathrm{e}$，所以

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{1+\int_0^x (1+t)^{\frac{1}{t}}\,\mathrm{d}t}{x} - \frac{1}{\sin x}\right] = \mathrm{e} + \lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}\right) = \mathrm{e} + \lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x^2}$$

$$= \mathrm{e} + \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{x^2} = \mathrm{e}.$$

18.【解】　(1) 由 $\dfrac{\partial f}{\partial x} = \mathrm{e}^{2x}(4y+2y^2+2x+1)$，得

$$f(x,y) = \int \mathrm{e}^{2x}\cdot 2x\mathrm{d}x + (4y+2y^2+1)\int \mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x$$

$$= x\mathrm{e}^{2x} - \frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x} + \frac{4y+2y^2+1}{2}\mathrm{e}^{2x} + \varphi(y)$$

$$= \mathrm{e}^{2x}(x+2y+y^2) + \varphi(y).$$

又　　$f(0,y) = 2y+y^2+\varphi(y) = 2y+y^2$，

故 $\varphi(y) = 0$. 于是 $f(x,y) = \mathrm{e}^{2x}(x+2y+y^2)$.

(2) 令 $\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial x} = \mathrm{e}^{2x}(4y+2y^2+2x+1) = 0,\\ \dfrac{\partial f}{\partial y} = \mathrm{e}^{2x}(2+2y) = 0,\end{cases}$ 得唯一驻点 $\left(\frac{1}{2},-1\right)$. 由

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \mathrm{e}^{2x}(8y+4y^2+4x+4),\ \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} = \mathrm{e}^{2x}(4+4y),\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2\mathrm{e}^{2x},$$

得

$$A = \left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{\left(\frac{1}{2},-1\right)} = 2\mathrm{e},$$

$$B = \left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{\left(\frac{1}{2},-1\right)} = 0,$$

$$C = \left.\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_{\left(\frac{1}{2},-1\right)} = 2\mathrm{e},$$

则 $AC - B^2 > 0, A > 0$，故 $\left(\frac{1}{2},-1\right)$ 为极小值点，极小值为 $f\left(\frac{1}{2},-1\right) = -\frac{\mathrm{e}}{2}$.

19.【解】　由题意知

$$a\int_0^x |y(t)|\,dt=\int_0^x \sqrt{1+[y'(t)]^2}\,dt,$$

$$y(0)=1/a.$$

等式两边求导，得

$$a|y(x)|=\sqrt{1+[y'(x)]^2},$$

于是，有

$$y'=\pm\sqrt{a^2y^2-1}.$$

对于 $y'=\sqrt{a^2y^2-1}$，有

$$\frac{dy}{\sqrt{a^2y^2-1}}=dx,$$

$$\int_{1/a}^{y}\frac{dy}{\sqrt{a^2y^2-1}}=\int_0^x dx,$$

$$\frac{1}{a}\ln(ay+\sqrt{a^2y^2-1})=x.$$

故

$$-\ln(ay+\sqrt{a^2y^2-1})=\ln(ay-\sqrt{a^2y^2-1})=-ax,$$

从而

$$\begin{cases}ay+\sqrt{a^2y^2-1}=e^{ax},\\ ay-\sqrt{a^2y^2-1}=e^{-ax}.\end{cases}$$

两式相加得

$$y=\frac{e^{ax}+e^{-ax}}{2a}.$$

20.【解】 由题意知，$0<x_n<\frac{\pi}{2}$，$x_n\cos x_{n+1}=\sin x_n$，故

$$\cos x_{n+1}=\frac{\sin x_n-\sin 0}{x_n-0}=\cos\xi_n,0<\xi_n<x_n.$$

由 $\cos x$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上的单调性知，$x_{n+1}=\xi_n$，于是 $0<x_{n+1}<x_n<\frac{\pi}{2}$.

故 $\{x_n\}$ 单调减少且有下界，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，记为 a，则 $a\cos a=\sin a$.

令 $f(x)=x\cos x-\sin x$，则

$$f'(x)=\cos x-x\sin x-\cos x=-x\sin x<0,x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right),$$

故 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调减少，于是 $x=0$ 是 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上的唯一零点，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

21.【解】 法一 用极坐标系.

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}\frac{e^{-r(\cos\theta+\sin\theta)}}{\sqrt{\cos\theta\sin\theta}}dr\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{1}{\sqrt{\cos\theta\sin\theta}}\cdot\frac{-1}{\cos\theta+\sin\theta}\cdot e^{-r(\cos\theta+\sin\theta)}\Big|_{r=0}^{r=\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}\right]d\theta\\&=\left(1-\frac{1}{e}\right)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)\sqrt{\cos\theta\sin\theta}}d\theta\\&=\left(1-\frac{1}{e}\right)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\theta}{\cos^2\theta(1+\tan\theta)\sqrt{\tan\theta}}\end{aligned}$$

$$= \left(1-\frac{1}{e}\right)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\tan\theta)}{(1+\tan\theta)\sqrt{\tan\theta}}$$

$$\xlongequal{\tan\theta = u} \left(1-\frac{1}{e}\right)\int_0^{+\infty} \frac{du}{(1+u)\sqrt{u}}$$

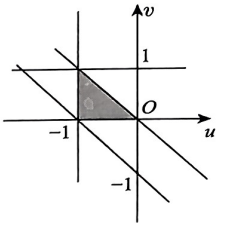
$$= \left(1-\frac{1}{e}\right)\cdot 2\int_0^{+\infty} \frac{d(\sqrt{u})}{1+(\sqrt{u})^2}$$

$$= 2\left(1-\frac{1}{e}\right)\cdot \arctan\sqrt{u}\Big|_0^{+\infty}$$

$$= \pi\left(1-\frac{1}{e}\right).$$

法二　用换元法.

令 $\begin{cases} u = -(x+y), \\ v = x, \end{cases}$ 则 $D' = \{(u,v) \mid -1 \leqslant u \leqslant 0, 0 \leqslant v \leqslant 1, -1 \leqslant u+v \leqslant 0\}$，区域 D' 如图中阴影部分所示.



$$\text{原式} = \iint_{D'} \frac{e^u}{\sqrt{v(-v-u)}} \left\| \begin{matrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{matrix} \right\| du dv = \iint_{D'} \frac{e^u}{\sqrt{v(-v-u)}} du dv$$

$$= \int_{-1}^{0} du \int_0^{-u} \frac{e^u}{\sqrt{-v^2-uv}} dv = \int_{-1}^{0} e^u \left(\arcsin \frac{v+\frac{u}{2}}{-\frac{u}{2}} \right) \Bigg|_0^{-u} du$$

$$= \int_{-1}^{0} e^u \left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right) du = \int_{-1}^{0} \pi e^u du = \pi\left(1-\frac{1}{e}\right).$$

22.【解】　(1)　$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xlongequal{\text{记}} (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4)$.

$\boldsymbol{A}$ 经初等行变换可化为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，因为 $\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_2)$，所以取 $\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 作为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极大线性无关组，且 $\boldsymbol{\alpha}_1 = -\boldsymbol{\alpha}_3 + 2\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_4 = 2\boldsymbol{\alpha}_3 - \boldsymbol{\alpha}_2$，故

$$\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4) = (\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_2) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \boldsymbol{BC}.$$

于是 $\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

(2)　$$\boldsymbol{CB} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix},$$

由 $|\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{CB}| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 \\ -2 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda-3) = 0$，得 $\boldsymbol{CB}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$.

由$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{CB})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,解得$\lambda_1=1$对应的特征向量为$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$;

由$(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{CB})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,解得$\lambda_2=3$对应的特征向量为$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$.

令$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}$,则$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{CBP}=\begin{pmatrix}1&0\\0&3\end{pmatrix}$,即

$$\boldsymbol{CB}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0\\0&3\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1},$$

$$(\boldsymbol{CB})^9=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0\\0&3\end{pmatrix}^9\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&3^9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\3^9-1&3^9\end{pmatrix},$$

故

$$\boldsymbol{A}^{10}=(\boldsymbol{BC})^{10}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{CB})^9\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\3^9-1&3^9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&0&1&2\\2&1&0&-1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}3^9&3^9\\3^9&3^9\\3^9-1&3^9\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&0&1&2\\2&1&0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3^9&3^9&3^9&3^9\\3^9&3^9&3^9&3^9\\3^9+1&3^9&3^9-1&3^9-2\\-1&0&1&2\end{pmatrix}.$$

考研数学命题人终极预测卷(三)

一、选择题

1.【答案】 B

【分析】 因为

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln|e^{2x}-1|}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(e^{2x}-1)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2e^{2x}}{e^{2x}-1}=2,$$

且

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}(\ln|e^{2x}-1|-2x)&=\lim_{x\to+\infty}[\ln(e^{2x}-1)-\ln e^{2x}]\\&=\lim_{x\to+\infty}\ln(1-e^{-2x})=0,\end{aligned}$$

所以直线$y=2x$是曲线$y(x)$在$x\to+\infty$方向上的一条斜渐近线.

因为

$$\lim_{x\to-\infty}\ln|e^{2x}-1|=\ln 1=0,$$

所以$y=0$是曲线$y(x)$在$x\to-\infty$方向上的一条水平渐近线,不是斜渐近线.

2.【答案】 D

【分析】 由题意知

$$f(-1)=0,f'(-1)=\lim_{x\to-1}\frac{f(x)-f(-1)}{x+1}=\lim_{x\to-1}\frac{f(x)}{x+1}=1>0.$$

于是存在$\delta>0$,当$x\in(-1-\delta,-1)$时,有$f(x)<0$;当$x\in(-1,-1+\delta)$时,有$f(x)>0$.又

$x=-1$ 是 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上的唯一零点，故 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上为正，在 $(-\infty,-1)$ 上为负.

又 $f(x)$ 为奇函数，故由 $\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right]'=f(x)$，知在 $(-1,0)$ 和 $(1,+\infty)$ 上 $f(x)$ 为正，即 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 的严格单调增区间为 $(-1,0)$ 和 $(1,+\infty)$.

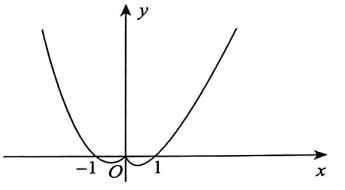
3.【答案】 A

【分析】 由题设，$f(-1)=f(1)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln x=+\infty$，$\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x=0$，$\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2+x)=+\infty$.

当 $x>0$ 时，$f'(x)=\ln x+1\overset{令}{=\!=\!=}0$，得 $x=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$；

当 $x<0$ 时，$f'(x)=2x+1\overset{令}{=\!=\!=}0$，得 $x=-\dfrac{1}{2}$.

故在 $[-1,1]$ 上，$f(x)\leqslant0$，其他区间上均大于 0，如图所示，于是 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的最小值为 $\int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x$，则 $a=-1$，$b=1$.



4.【答案】 B

【分析】 因为

$$\int_0^1\frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\overset{x=\sin t}{=\!=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(\sin t)\mathrm{d}t,$$

$$\int_0^1\frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\overset{x=\cos t}{=\!=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(\cos t)\mathrm{d}t,$$

$$\int_0^1\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\overset{x=\sin t}{=\!=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\mathrm{d}t,$$

且在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上，

$$0<\sin(\cos t)<\cos t<\cos(\sin t),$$

故 $I_2<I_3<I_1$.

5.【答案】 C

【分析】 此积分为有一个瑕点 $x=0$ 的无穷区间上的反常积分，可写为

$$\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}\mathrm{d}x.$$

对任意 $\varepsilon>0$，有

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\dfrac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}}{\dfrac{1}{x^{1-p+\varepsilon}}}=\lim_{x\to0^+}x^{\varepsilon}\ln x=0,$$

若 $\int_0^1\frac{1}{x^{1-p+\varepsilon}}\mathrm{d}x$ 收敛，即 $1-p<1$，$p>0$，则 $\int_0^1\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}\mathrm{d}x$ 也收敛.

对任意 $\varepsilon>0$，有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}}{\dfrac{1}{x^{2-p-\varepsilon}}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^{\varepsilon}}=0,$$

若 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{2-p-\varepsilon}}\mathrm{d}x$ 收敛，即 $2-p>1$，$p<1$，则 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}\mathrm{d}x$ 也收敛.

综上，当 $0<p<1$ 时，反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}\mathrm{d}x$ 收敛.

【注】《张宇高等数学18讲》中有类似的例题讲解，考生要熟记基本例题，方能更好地解决问题.

6.【答案】 D

【分析】 设 $y=f(x)$，则有 $x^2y'=(1-\ln x)y$，即 $\frac{1-\ln x}{x^2}\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}y}{y}$，两边同时积分，得

$$\ln y=\frac{\ln x}{x}+\ln C=\ln Cx^{\frac{1}{x}},$$

所以 $y=f(x)=Cx^{\frac{1}{x}}$.

令 $x=1$，则 $f(1)=C=1$，所以

$$f(x)=x^{\frac{1}{x}},f'(x)=\frac{x^{\frac{1}{x}}(1-\ln x)}{x^2},$$

令 $f'(x)=0$，得 $x=\mathrm{e}$，易知 $f(\mathrm{e})$ 为最大值，此时 $f(\mathrm{e})=\mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}}$.

7.【答案】 C

【分析】 记 $F(x,t)=f\left(x,\int_1^t\ln x\mathrm{d}x\right)$，则有

$$F'_x=f'_1,$$

$$F'_t=f'_2\cdot\ln t,$$

在(0,e)处，有

$$F'_x\Big|_{(0,\mathrm{e})}=f'_1(0,1),$$

$$F'_t\Big|_{(0,\mathrm{e})}=f'_2(0,1)=1,$$

故在(0,e)附近可确定 $t=t(x)$，且

$$t'(0)=-\frac{F'_x\Big|_{(0,\mathrm{e})}}{F'_t\Big|_{(0,\mathrm{e})}}=-f'_1(0,1).$$

8.【答案】 A

【分析】 令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=3$. 对 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换，得

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&k&-3\\0&-2&2\\-2&0&k+4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&k-1&-2\\0&1&-1\\0&2&k+2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&-1\\0&0&k-3\\0&0&k+4\end{pmatrix}.$$

注意到 $k-3$ 与 $k+4$ 显然不可能同时为0，所以对任意常数 k，恒有 $r(\boldsymbol{A})=3$，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

9.【答案】 C

【分析】 **法一** 结论：若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$，且 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个互异特征值，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量都是 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量.

现4个选项中的两个矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为实对称矩阵，若可用同一正交矩阵相似对角化，即存在 $\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$，有 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}_1$，$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BP}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}=\boldsymbol{\Lambda}_2$，则只有C选项符合上述条件.

法二 结论：若 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$，则

$$\begin{cases}\boldsymbol{P}^{-1}f(\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=f(\boldsymbol{\Lambda}),\\ \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}^{-1},\lambda\neq0,\\ \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}^{*},\lambda\neq0.\end{cases}$$

$f(\boldsymbol{A})$，$\boldsymbol{A}^{-1}$，$\boldsymbol{A}^*$ 相似对角化所取的 $\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相同. 于是，本题中的C选项，记 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1&1\\1&0\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$.

无论是 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$，还是 $\boldsymbol{A}^{-1}$，均与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的“手段”化为对角矩阵，取正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，即有

$$\begin{cases}\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}-\boldsymbol{E},\\ \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}^{-1},\end{cases}$$

可知C选项符合要求.

【注】　利用如下命题，可命制出错误选项A，B，D.（结论超出考试要求，不需掌握，考研中经常有选项超出考试要求，但都是错误的或不符合题意的选项.）

命题：若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为实对称矩阵，$\boldsymbol{B}$ 可逆，$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$ 均可通过可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 化为标准形，则 $|\boldsymbol{A}-k\boldsymbol{B}|=0$ 只有实根.

以2阶矩阵为例进行简单的证明. 由命题知，存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1&0\\0&\lambda_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}_1,$$

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\mu_1&0\\0&\mu_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}_2.$$

此时，λ_1，λ_2，μ_1，μ_2 均不一定是 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的特征值. 于是，若

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}-k\boldsymbol{B}|&=\left|(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\begin{pmatrix}\lambda_1&0\\0&\lambda_2\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}-(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\begin{pmatrix}k\mu_1&0\\0&k\mu_2\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}\right|\\&=|(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}|\begin{vmatrix}\lambda_1-k\mu_1&0\\0&\lambda_2-k\mu_2\end{vmatrix}|\boldsymbol{P}^{-1}|=0,\end{aligned}$$

则 $(\lambda_1-k\mu_1)(\lambda_2-k\mu_2)=0$，又 $\boldsymbol{B}$ 可逆，$\mu_1,\mu_2\neq0$，故 $k_1=\dfrac{\lambda_1}{\mu_1}$，$k_2=\dfrac{\lambda_2}{\mu_2}$，均为实数.

经验证，A，B，D选项所求得的 k_1，k_2 不符合此命题，故不存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}_1$，且 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}_2$，当然也就不存在正交矩阵（正交矩阵是一种特殊的可逆矩阵）使其成立，故A，B，D均不对. 在考场上，考生无需做此工作，只需找到正确选项即可，而正确选项是简单、显然的.

10.【答案】　D

【分析】　选项A，$\begin{vmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{BC}&\boldsymbol{B}\end{vmatrix}=(-1)^{n\times n}|\boldsymbol{B}|^2|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{C}|$，无法判断该行列式是否等于零，当行列式不等于零时方程组才只有零解.

选项B，$\begin{vmatrix}\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{CAB}&\boldsymbol{O}\end{vmatrix}=(-1)^{n\times n}|\boldsymbol{B}|^2|\boldsymbol{C}||\boldsymbol{A}|$，也无法判断该行列式是否等于零.

选项C，
$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{BC}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-\boldsymbol{ABC}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{BC}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-\boldsymbol{ABC}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix},$$

且 $r\left[\begin{pmatrix}-\boldsymbol{ABC}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\right]=r\left[\begin{pmatrix}\boldsymbol{ABC}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\right]$.

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{BC}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{ABC}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{BC}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{ABC}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{BC}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix},$$

由于 $$r\left[\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{BC}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{ABC}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\right]=r\left[\begin{pmatrix}\boldsymbol{BC}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\right]\geqslant r\left[\begin{pmatrix}\boldsymbol{ABC}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\right],$$

因此三秩不一定相等，所以推不出两方程组同解.

选项 D，
$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{CAB}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&-\boldsymbol{CB}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{CB}\\\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix},$$
$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{CB}\\\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-\boldsymbol{CAB}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{CAB}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}.$$

可知两个矩阵行向量组等价，故两方程组同解.

二、填空题

11.【答案】 $1-\frac{1}{\mathrm{e}}$

【分析】 $$\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x-\ln(\mathrm{e}+x)}{\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x-\ln(\mathrm{e}+x)}{x}=\lim_{x\to0}\left(\mathrm{e}^x-\frac{1}{\mathrm{e}+x}\right)=1-\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

12.【答案】 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

【分析】 对 $x^2-xy+y^2=1$ 的两边关于 x 求导，有
$$2x-(y+xy')+2y\cdot y'=0,\quad(*)$$
代入 $x=1,y=1$ 得 $2-(1+y')+2y'=0$，故 $y'(1)=-1$.

（*）式两边再对 x 求导，有
$$2-y'-y'-xy''+2(y')^2+2y\cdot y''=0,$$
代入 $x=1,y=1,y'(1)=-1$，得 $4-y''+2+2y''=0$，故 $y''(1)=-6$.

所以所求曲率为
$$k=\left.\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}\right|_{(1,1)}=\frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

13.【答案】 e

【分析】 令 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=x\mathrm{e}^x$，则
$$\begin{aligned}\int_1^{\mathrm{e}}\frac{f(\ln x)}{x}\mathrm{d}x&=\int_1^{\mathrm{e}}f(\ln x)\mathrm{d}(\ln x)=F(\ln x)\Big|_1^{\mathrm{e}}\\&=F(1)-F(0)\\&=\mathrm{e}.\end{aligned}$$

14.【答案】 $-\pi(\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{\frac{1}{\pi}})$

【分析】 当 $t>1$ 时，设区域
$$D=\{(x,y)\mid 1\leqslant x\leqslant t^2,\sqrt{x}\leqslant y\leqslant t\},$$
从而
$$f(t)=-\int_1^{t^2}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{t}\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\mathrm{d}y=-\iint_D\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$
将二重积分写为先对 x，后对 y 的累次积分，有
$$f(t)=-\int_1^{t}\mathrm{d}y\int_1^{y^2}\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\mathrm{d}x=-\int_1^{t}y(\mathrm{e}^{y}-\mathrm{e}^{\frac{1}{y}})\mathrm{d}y,$$

所以

$$f'(t)=-t(e^{t}-e^{\frac{1}{t}}),$$

从而

$$f'(\pi)=-\pi(e^{\pi}-e^{\frac{1}{\pi}}).$$

【注】　由于所求为 $f'(\pi),\pi>1$，故只研究 $t>1$ 即可.

15.【答案】　$-e\mathrm{d}x+e\mathrm{d}y$

【分析】　先求 $z(0,0)$，在原方程中令 $x=0,y=0$，得

$$\int_{1}^{z}e^{-t^{2}}\mathrm{d}t=0,$$

解得 $z=1$. 记 $F(x,y,z)=\sin(x-y)+\int_{1}^{z}e^{-t^{2}}\mathrm{d}t$，则

$$F'_{x}=\cos(x-y),F'_{y}=-\cos(x-y),F'_{z}=e^{-z^{2}},$$

因此有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_{x}}{F'_{z}}=-\frac{\cos(x-y)}{e^{-z^{2}}}=-e^{z^{2}}\cos(x-y),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_{y}}{F'_{z}}=-\frac{-\cos(x-y)}{e^{-z^{2}}}=e^{z^{2}}\cos(x-y),$$

且

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y,$$

将 $x=0,y=0,z=1$ 代入上式得

$$\mathrm{d}z\Big|_{(0,0)}=-e\mathrm{d}x+e\mathrm{d}y.$$

16.【答案】　$\frac{1}{2}$

【分析】　**法一**　由于

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2-ax_3)^2+(ax_3+x_1)^2\\&=2x_1^2+2x_2^2+(1+2a^2)x_3^2-2x_1x_2+2(1+a)x_1x_3-2(1+a)x_2x_3,\end{aligned}$$

因此二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&1+a\\-1&2&-1-a\\1+a&-1-a&1+2a^2\end{pmatrix}$，又二次型的秩为 2，故 $|\boldsymbol{A}|=(2a-1)^2=0$，所以 $a=\frac{1}{2}$.

法二　若 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-a\\1&0&a\end{pmatrix}$ 为可逆矩阵，则令 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{C}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，有 $f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$，秩为 3，与题设矛盾，故 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-a\\1&0&a\end{pmatrix}$ 不可逆，由

$$\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-a\\1&0&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-a\\0&1&a-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-a\\0&0&2a-1\end{pmatrix},$$

则 $a=\frac{1}{2}$.

三、解答题

17.【解】 由 $|x|y^3+y-1=0$，可得 $y>0$，记 $F(x,y)=|x|y^3+y-1$，则

$$F'_y=3|x|y^2+1>0,$$

$$F'_x=\begin{cases}y^3>0, & x>0,\\ -y^3<0, & x<0.\end{cases}$$

由 $y'=-\frac{F'_x}{F'_y}$，知当 $x<0$ 时，$y'>0$；当 $x>0$ 时，$y'<0$，又 $y=f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续，故 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极大值，极大值为 $f(0)=1$.

18.【解】 一开始，可能看不出是什么类型的未定式，作恒等变形(分子分母同时除以 e^{x^2}) 再看：

$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x t^2e^{-t^2}dt+a}{x^be^{-x^2}}=-\frac{1}{2},$$

此时不论 b 取何值，都有 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^be^{-x^2}=0$，即判定为“$\frac{0}{0}$”型(事实上，变形前为“$\frac{\infty}{\infty}$”型)，故

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\int_0^x t^2e^{-t^2}dt+a\right)=0,$$

于是

$$a=-\int_0^{+\infty}t^2e^{-t^2}dt=-\frac{1}{4}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{\sqrt{\pi}}{4},$$

则

$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x t^2e^{-t^2}dt-\frac{\sqrt{\pi}}{4}}{x^be^{-x^2}}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2e^{-x^2}}{bx^{b-1}e^{-x^2}+x^be^{-x^2}(-2x)}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{bx^{b-1}-2x^{b+1}}=-\frac{1}{2},$$

故 $b=1$.

19.【解】 由题意可转化为求 $x^2+y^2+z^2$ 在约束条件下的最值. 作拉格朗日函数

$$F(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2+\lambda(x+2y-1)+\mu(x^2+2y^2+z^2-1),$$

则令

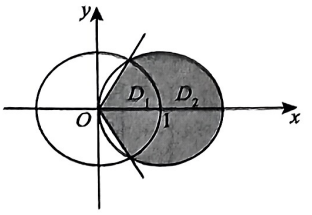
$$\begin{cases}F'_x=2x+\lambda+2\mu x=0,\\ F'_y=2y+2\lambda+4\mu y=0,\\ F'_z=2z+2\mu z=0,\\ F'_\lambda=x+2y-1=0,\\ F'_\mu=x^2+2y^2+z^2-1=0,\end{cases}$$

解方程组得 $(x_1,y_1,z_1)=\left(-\frac{1}{3},\frac{2}{3},0\right)$，$(x_2,y_2,z_2)=(1,0,0)$，分别计算目标函数值，有

$$u\left(-\frac{1}{3},\frac{2}{3},0\right)=\frac{\sqrt{5}}{3},u(1,0,0)=1,$$

故所求最大值为 1，最小值为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

20.【解】 由题意可知积分区域 $D=D_1+D_2$ 如图所示.



又

$$\max\{\sqrt{2-(x^2+y^2)},\sqrt{x^2+y^2}\}=\begin{cases}\sqrt{2-(x^2+y^2)}, & x^2+y^2\leqslant 1,\\ \sqrt{x^2+y^2}, & x^2+y^2>1.\end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned}&\iint_D\max\{\sqrt{2-(x^2+y^2)},\sqrt{x^2+y^2}\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ =&\iint_{D_1}\sqrt{2-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ =&2\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\sqrt{2-r^2}\mathrm{d}r+2\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_1^{2\cos\theta}r^2\mathrm{d}r\\ =&\frac{2\pi}{3}\cdot\left[-\frac{1}{2}\int_0^1\sqrt{2-r^2}\mathrm{d}(2-r^2)\right]+2\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{3}(8\cos^3\theta-1)\mathrm{d}\theta\\ =&\frac{2\pi}{3}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{2}{3}\cdot(2-r^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1+\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\cos^3\theta\mathrm{d}\theta-\frac{2\pi}{9}\\ =&-\frac{2\pi}{9}\cdot(1-2\sqrt{2})+\frac{16}{3}\left(\sin\theta-\frac{1}{3}\sin^3\theta\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}-\frac{2\pi}{9}\\ =&2\sqrt{3}+\frac{4}{9}(\sqrt{2}-1)\pi.\end{aligned}$$

21.【解】

$$a_{n+1}=a_n^2=a_n\cdot a_n\leqslant\frac{1}{2}a_n,$$

$$b_{n+1}=\tan b_n>b_n,$$

故$\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}=\frac{a_n\cdot a_n}{\tan b_n}<\frac{\frac{1}{2}a_n}{b_n}=\frac{1}{2}\cdot\frac{a_n}{b_n}$. 于是有

$$0<\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}<\frac{1}{2}\cdot\frac{a_n}{b_n}<\left(\frac{1}{2}\right)^2\cdot\frac{a_{n-1}}{b_{n-1}}<\cdots<\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\cdot\frac{a_0}{b_0},$$

又$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\cdot\frac{a_0}{b_0}=0$，由夹逼准则，故$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}=0$，即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0.$$

22.【解】　由于

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 2 & -1\\ 2 & \lambda-1 & -1\\ -1 & -1 & \lambda+2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+3)(\lambda-3),$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为$\lambda_1=-3,\lambda_2=0,\lambda_3=3$.

对于特征值$\lambda_1=-3$，对矩阵$-3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$作初等行变换得

$$-3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-4 & 2 & -1\\ 2 & -4 & -1\\ -1 & -1 & -1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 $\lambda_1=-3$ 的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$.

对于特征值 $\lambda_2=0$,对矩阵 $0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 作初等行变换得

$$0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&2&-1\\2&-1&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 $\lambda_2=0$ 的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

对于特征值 $\lambda_3=3$,对矩阵 $3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 作初等行变换得

$$3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&2&-1\\2&2&-1\\-1&-1&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-5\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 $\lambda_3=3$ 的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$.

由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 得 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{E}$,故 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}$,即 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}$. 由于 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=-3,\lambda_2=0,\lambda_3=3$,因此由特征值的性质知,$\boldsymbol{B}$ 的全部特征值为 $\overline{\lambda}_1=\frac{3}{2},\overline{\lambda}_2=0$,$\overline{\lambda}_3=\frac{3}{4}$,相应的特征向量仍分别为 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$. 于是,令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\-2&1&0\end{pmatrix}$,则

$$\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}$$

$$=\begin{pmatrix}-3&0&0\\0&0&0\\0&0&3\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&0&0\\0&0&0\\0&0&\frac{3}{4}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{9}{2}&0&0\\0&0&0\\0&0&\frac{9}{4}\end{pmatrix}.$$

考研数学命题人终极预测卷(四)

一、选择题

1.【答案】 B

【分析】 $f(x)=\dfrac{(\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}-1)\mid x\mid}{(x+1)\ln\mid x-1\mid}$ 的间断点为 $x=-1,1,0,2$.

对于 $x=-1$,$\lim\limits_{x\to-1}f(x)=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}-1}{(x+1)\ln 2}=\infty$. 从而 $x=-1$ 是无穷间断点.

对于 $x=2$,$\lim\limits_{x\to2}f(x)=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{2(\mathrm{e}-1)}{3\ln\mid x-1\mid}=\infty$. 从而 $x=2$ 是无穷间断点.

对于 $x=0$,$\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(\mathrm{e}^{-1}-1)\mid x\mid}{\ln(1-x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(\mathrm{e}^{-1}-1)\mid x\mid}{-x}$. 显然 $x=0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点.

对于 $x=1$,$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}-1}{2\ln(x-1)}\xlongequal{u=\frac{1}{x-1}}\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{u}-1}{-2\ln u}=\infty$. 从而 $x=1$ 是无穷间断点.

故 $f(x)$ 的第一类间断点为 $x=0$,仅有 1 个.

2.【答案】 B

【分析】 由在 $x=0$ 处，满足 $\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}=a+bx+cx^2+\cdots$，知 $\sqrt{1+x}=\sqrt{1-x}(a+bx+cx^2+\cdots)$，

由 $\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{1+x}=\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{1-x}\cdot a$，可得 $a=1$. 又

$$(1+x)^{\frac{1}{2}}=1+\frac{1}{2}x+\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2}x^2+\cdots,$$

$$(1-x)^{\frac{1}{2}}=1-\frac{1}{2}x+\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2}x^2+\cdots,$$

故

$$\begin{aligned}1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\cdots&=\left(1-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\cdots\right)(1+bx+cx^2+\cdots)\\&=1+bx+cx^2-\frac{1}{2}x-\frac{b}{2}x^2-\frac{1}{8}x^2+\cdots\\&=1+\left(b-\frac{1}{2}\right)x+\left(c-\frac{b}{2}-\frac{1}{8}\right)x^2+\cdots,\end{aligned}$$

解得 $b=1,c=\dfrac{1}{2}$.

3.**【答案】** D

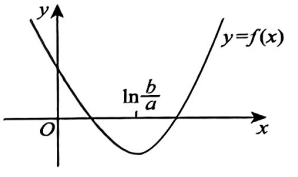
【分析】 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$.

显然 $b>0$，否则 $f(x)$ 是单调增加函数，与条件矛盾.

$f'(x)=ae^x-b$，令 $f'(x)=0$，得驻点 $x=\ln\dfrac{b}{a}$.

当 $x\in\left(-\infty,\ln\dfrac{b}{a}\right)$ 时，$f'(x)<0$，则 $f(x)$ 单调递减.

当 $x\in\left(\ln\dfrac{b}{a},+\infty\right)$ 时，$f'(x)>0$，则 $f(x)$ 单调递增.



当 $x\to-\infty$ 时，$f(x)\to+\infty$. 当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to+\infty$.

因此 $f\left(\ln\dfrac{b}{a}\right)$ 是最小值. 故当 $f\left(\ln\dfrac{b}{a}\right)=ae^{\ln\frac{b}{a}}-b\ln\dfrac{b}{a}=b\left(1-\ln\dfrac{b}{a}\right)<0$ 时，$f(x)$ 有两个零点（见图），此时 $\dfrac{b}{a}>\mathrm{e}$，即 $\dfrac{b}{a}\in(\mathrm{e},+\infty)$.

4.**【答案】** A

【分析】 由于 $f(x)$ 是 $(0,+\infty)$ 内的正值连续函数，则

$$g\left(\frac{1}{2}\right)=\int_1^{\frac{1}{2}}f(t)\mathrm{d}t<0,$$

$$g\left(\frac{3}{2}\right)=\int_1^{\frac{3}{2}}f(t)\mathrm{d}t>0.$$

又 $f'(x)<0$，则 $f(x)$ 单调递减，故

$$\left|g\left(\frac{1}{2}\right)\right|=\int_{\frac{1}{2}}^{1}f(t)\mathrm{d}t>\int_1^{\frac{3}{2}}f(t)\mathrm{d}t=\left|g\left(\frac{3}{2}\right)\right|.$$

5.**【答案】** B

【分析】
$$\int_0^2\frac{1}{|\ln x|^a}\mathrm{d}x\xlongequal{\ln x=t}\int_{-\infty}^{\ln 2}\frac{\mathrm{e}^t}{|t|^a}\mathrm{d}t,$$

其奇点为 $-\infty,0$，为混合型反常积分.

因此拆分原式为

$$\underbrace{\int_{-\infty}^{-1}\frac{e^t}{|t|^a}dt}_{I_1}+\underbrace{\int_{-1}^{0}\frac{e^t}{|t|^a}dt}_{I_2}+\underbrace{\int_{0}^{\ln 2}\frac{e^t}{|t|^a}dt}_{I_3}.$$

对于 I_1：盯着 $t\to-\infty$ 看，$e^t\to 0^+$ 且速度远远快于 $|t|^a\to 0^+$（$a<0$ 时），因此 I_1 收敛；当 $a\geqslant 0$ 时，显然 I_1 收敛.

对于 I_2：盯着 $t\to 0^-$ 看，$\frac{e^t}{|t|^a}\sim\frac{1}{|t|^a}$，于是 $a<1$ 时，I_2 收敛.

对于 I_3：盯着 $t\to 0^+$ 看，$\frac{e^t}{|t|^a}\sim\frac{1}{|t|^a}=\frac{1}{t^a}$，于是 $a<1$ 时，I_3 收敛.

综上，a 的取值范围为 $a<1$.

6.【答案】 A

【分析】 设 $f(t)=(1+t^2)\ln t-2(t-1)$，则

$$f'(t)=2t\ln t+\frac{1+t^2}{t}-2=2t\ln t+\frac{1}{t}+t-2.$$

因为当 $t>1$ 时，有 $\frac{1}{t}+t>2$，所以 $f'(t)>2t\ln t>0$，故 $f(t)>f(1)=0$，即当 $t>1$ 时，有 $(1+t^2)\cdot\ln t>2(t-1)$，即

$$\frac{2}{1+t^2}<\frac{\ln t}{t-1}.$$

设 $g(t)=t-1-\sqrt{t}\ln t$，则

$$g'(t)=1-\left(\frac{\ln t}{2\sqrt{t}}+\frac{\sqrt{t}}{t}\right)=\frac{2\sqrt{t}-\ln t-2}{2\sqrt{t}}.$$

令 $h(t)=2\sqrt{t}-\ln t-2$，则 $h'(t)=\frac{1}{\sqrt{t}}-\frac{1}{t}>0(t>1)$，故 $h(t)>h(1)=0(t>1)$，即当 $t>1$ 时，$g'(t)>0$，故当 $t>1$ 时，有 $g(t)>g(1)=0$，即

$$\frac{\ln t}{t-1}<\frac{1}{\sqrt{t}}.$$

综上，$\frac{2}{1+t^2}<\frac{\ln t}{t-1}<\frac{1}{\sqrt{t}}(t>1)$，所以 $I_1<I_2<I_3$.

7.【答案】 D

【分析】 设在 D 内存在 (x_0,y_0)，使得 $f(x_0,y_0)$ 为正的最大值，则 $f(x_0,y_0)>0$，且

$$f'_x(x_0,y_0)=0,f'_y(x_0,y_0)=0.$$

由题设条件得 $f'_x(x_0,y_0)+f'_y(x_0,y_0)=f(x_0,y_0)=0$，矛盾，故选项 A 不正确.

同理，选项 B 也不正确.

故对于任意 $(x,y)\in D$，$f(x,y)\equiv 0$，故 $f(x,y)$ 在 D 的边界上和 D 的内部处处为最大值，处处为最小值.

8.【答案】 D

【分析】 因为 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}-2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$.

由 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PB}$，得

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})\begin{pmatrix}0&2\\1&-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{PB},$$

故 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&2\\1&-1\end{pmatrix}$.

【注】　设 $P=(\alpha,A\alpha)$ 不可逆，则存在 k（k 为常数），使 $A\alpha=k\alpha$，与 α 不是 A 的特征向量矛盾，故 P 可逆.

9.【答案】　C

【分析】　两个向量组等价的充要条件是 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\mid\beta_1,\beta_2,\beta_3)=r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$. 对矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\mid\beta_1,\beta_2,\beta_3)$ 作初等行变换，有

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&3&9&0&3&1\\2&0&6&1&a&1\\-3&-3&-15&-1&1&b\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&3&9&0&3&1\\0&-6&-12&1&a-6&-1\\0&6&12&-1&10&b+3\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&3&9&0&3&1\\0&-6&-12&1&a-6&-1\\0&0&0&0&a+4&b+2\end{array}\right),$$

可见当 $a=-4,b=-2$ 时，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\mid\beta_1,\beta_2,\beta_3)=r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=2$，两个向量组等价.

10.【答案】　C

【分析】　由于 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+3&0&0\\0&\lambda+1&-2\\0&-2&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda+3)(\lambda+2)(\lambda-3)$，故矩阵 A 的特征值为 $-3,-2,3$. 由于 $|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda&-3&0\\-3&\lambda&0\\0&0&\lambda-k\end{vmatrix}=(\lambda+3)(\lambda-3)(\lambda-k)$，故矩阵 B 的特征值为 $-3,k,3$. 由于 A 与 B 合同但不相似，故 A 与 B 的正负特征值的个数分别相同，但 A 与 B 的特征值不全相同. 因此，$k<0$ 且 $k\neq-2$.

二、填空题

11.【答案】　$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

【分析】　由 $\arcsin x=\dfrac{x}{\sqrt{1-(\theta x)^2}}$，可得

$$\theta^2=\frac{1-\dfrac{x^2}{\arcsin^2 x}}{x^2}=\frac{\arcsin^2 x-x^2}{\arcsin^2 x\cdot x^2},$$

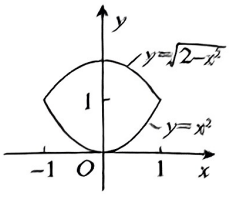
故

$$\lim_{x\to0}\theta=\lim_{x\to0}\sqrt{\frac{\arcsin^2 x-x^2}{\arcsin^2 x\cdot x^2}}$$

$$=\lim_{x\to0}\sqrt{\frac{(\arcsin x+x)(\arcsin x-x)}{x^4}}.$$

因为当 $x\to0$ 时，$\arcsin x=x+\dfrac{1}{6}x^3+o(x^3)$，故 $(\arcsin x+x)(\arcsin x-x)\sim\dfrac{1}{3}x^4(x\to0)$，所以原式 $=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

12.【答案】 $\frac{22}{15}$



【分析】 积分区域如图所示，则

$$\begin{aligned}&\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}}(x+1)y\mathrm{d}y\\ &\xlongequal{\text{由对称性}}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}}y\mathrm{d}y\\ &=2\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}}y\mathrm{d}y\\ &=\int_{0}^{1}\left(y^2\Big|_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}}\right)\mathrm{d}x\\ &=\int_{0}^{1}(2-x^2-x^4)\mathrm{d}x\\ &=\left(2x-\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{5}x^5\right)\Big|_{0}^{1}\\ &=\frac{22}{15}.\end{aligned}$$

13.【答案】 $\frac{\mathrm{e}}{2}(\cos 1+\sin 1)-\frac{1}{2}$

【分析】 令 $\ln x=t$，则 $x=\mathrm{e}^t$，故

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int_{0}^{1}\mathrm{e}^t\cos t\mathrm{d}t\\ &=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^t\cos t+\mathrm{e}^t\sin t)\Big|_{0}^{1}\\ &=\frac{\mathrm{e}}{2}(\cos 1+\sin 1)-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

14.【答案】 $\mathrm{e}^{\frac{2}{\mathrm{e}}}$

【分析】 已知 $y'+2(\ln x+1)y=0$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-2(\ln x+1)y,$$

分离变量得

$$-\frac{1}{2y}\mathrm{d}y=(\ln x+1)\mathrm{d}x,$$

两边积分得

$$-\frac{1}{2}\ln y=x\ln x+\ln C_0=\ln(x^x\cdot C_0),$$

解得

$$y^{-\frac{1}{2}}=C_0\cdot x^x,$$

又 $y(1)=1$，故 $C_0=1$，即 $y=x^{-2x}$.

令 $y'=-2(\ln x+1)x^{-2x}=0$，解得 $x=\mathrm{e}^{-1}$.

当 $0<x<\mathrm{e}^{-1}$ 时，$y'>0$；当 $\mathrm{e}^{-1}<x\leqslant 1$ 时，$y'<0$，故

$$y_{\max}=x^{-2x}\Big|_{x=\mathrm{e}^{-1}}=(\mathrm{e}^{-1})^{-2\mathrm{e}^{-1}}=\mathrm{e}^{\frac{2}{\mathrm{e}}}.$$

15.【答案】 $\sqrt{2}(\mathrm{e}-1)$

【分析】　$s=\int_0^1\sqrt{[(e^\theta)']^2+(e^\theta)^2}\,d\theta=\sqrt{2}\int_0^1 e^\theta\,d\theta=\sqrt{2}(e-1)$.

16.【答案】　$y_1^2-y_2^2-y_3^2$

【分析】　易知二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&2\\1&0&1\\2&1&0\end{pmatrix}$.

由　　$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda+2)(\lambda^2-2\lambda-2)=0$,

解得特征值 $\lambda_1=-2,\lambda_2=1-\sqrt{3},\lambda_3=1+\sqrt{3}$,因此所求规范形为 $y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

三、解答题

17.【解】　由题知，

$$1=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-\sqrt{a}}{x-a}\cdot\lim_{x\to a}\frac{f(x)+\sqrt{a}}{x+a}$$

$$=\frac{f(a)+\sqrt{a}}{2a}\cdot\lim_{x\to a}\frac{f(x)-\sqrt{a}}{x-a},$$

于是有

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-\sqrt{a}}{x-a}=\frac{2a\cdot 1}{f(a)+\sqrt{a}},$$

故

$$\lim_{x\to a}f(x)-f(a)=\sqrt{a},$$

于是

$$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

$$=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-\sqrt{a}}{x-a}$$

$$=\frac{2a\cdot 1}{\sqrt{a}+\sqrt{a}}=\sqrt{a}.$$

18.(1)【解】　$f'(x)=(1-a)a^x(1+x\ln a)$,令 $f'(x)=0$,得 $x=-\frac{1}{\ln a}$.

又当 $x<-\frac{1}{\ln a}$ 时，$f'(x)>0$;当 $x>-\frac{1}{\ln a}$ 时，$f'(x)<0$.

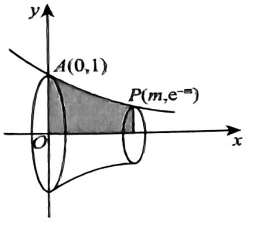
故 $f_{\max}(x)=f\left(-\frac{1}{\ln a}\right)=\frac{a-1}{e\ln a}$.

(2)【证】　设　　$g(x,y)=x\cdot y^x(1-y),x>0,0<y<1$.

由(1)得，当 $0<y<1$ 时，$g_{\max}(x,y)=\frac{y-1}{e\ln y}$,又由 $\ln(1+x)<x$ 知，$\ln y<y-1$,于是 $\frac{y-1}{\ln y}<1$,

故 $g(x,y)<\frac{1}{e}$,所以当 $x>0,0<y<1$ 时，$xy^x(1-y)<\frac{1}{e}$.

19.【解】　设 $P(m,e^{-m}),m\geqslant 0$,旋转体图像如图所示，则



$$V=\int_0^m\pi\cdot(e^{-x})^2\,dx=-\frac{\pi}{2}\int_0^m e^{-2x}\,d(-2x)$$

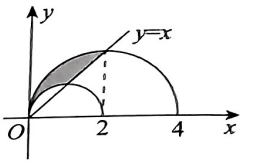
$$=-\frac{\pi}{2}e^{-2x}\Big|_0^m=\frac{\pi}{2}(1-e^{-2m}),$$

$$\frac{dV}{dt}=\frac{dV}{dm}\cdot\frac{dm}{dt}=-\frac{\pi}{2}e^{-2m}\cdot(-2)\cdot\frac{dm}{dt}$$

$$= \pi e^{-2m} \cdot \frac{dm}{dt},$$

当 $m=1$ 时，$\frac{dm}{dt}=1$，故 $\left.\frac{dV}{dt}\right|_{m=1}=\frac{\pi}{e^2}$.

20.【解】 $\iint_D (x^2+y^2)d\sigma = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^{4\cos\theta} r^3 dr = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4} r^4 \Big|_{2\cos\theta}^{4\cos\theta} d\theta$



$$= 60\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta d\theta = 60\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+\cos 2\theta)^2}{4} d\theta$$

$$= 15\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (1+2\cos 2\theta+\cos^2 2\theta) d\theta$$

$$= 15\left(\frac{1}{4}\pi+\sin 2\theta\Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} + \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 4\theta}{2} d\theta\right)$$

$$= 15\left[\frac{1}{4}\pi+(0-1)+\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{4}+\frac{1}{8}\sin 4\theta\Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\right]$$

$$= 15\left(\frac{1}{4}\pi-1+\frac{\pi}{8}\right) = 15\left(\frac{3}{8}\pi-1\right).$$

21.【证】 因为 $f(x)=x$ 有唯一解 $x=0$，故 $f(0)=0$，且

$$|x_n-0| = |f(x_{n-1})-f(0)| = |f'(\xi)|\cdot|x_{n-1}-0| \leqslant \frac{1}{e}|x_{n-1}-0| \leqslant \cdots \leqslant \left(\frac{1}{e}\right)^{n-1}|x_1-0|,$$

其中 ξ 介于 x_{n-1} 与 0 之间，即 $|x_n| \leqslant e^{-(n-1)}|x_1|$.

因为 $0 \leqslant e^{\frac{n}{2}}|x_n| \leqslant e^{\frac{n}{2}} e^{-(n-1)}|x_1| = e^{-\frac{n}{2}+1}|x_1|$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} e^{-\frac{n}{2}+1}|x_1| = 0$，故由夹逼准则可知

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|x_n|}{e^{-\frac{n}{2}}} = \lim_{n\to\infty} e^{\frac{n}{2}}|x_n| = 0,$$

即当 $n\to\infty$ 时，x_n 是 $e^{-\frac{n}{2}}$ 的高阶无穷小.

22.【解】 (1) 因为矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 相似，所以它们的特征值相同.

又因为矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 0 & 0 \\ 2 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda+1)^2(\lambda-1),$$

所以 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=-1$，$\lambda_3=1$.

由矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*| = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -2 & 2 \\ 0 & \lambda+1 & 0 \\ -a & -2 & \lambda+3 \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda^2-9+2a),$$

则 $\lambda^2-9+2a=(\lambda+1)(\lambda-1)$，解得 $a=4$.

(2) 由(1)知，$|\boldsymbol{A}^*| \neq 0$，故 $\boldsymbol{A}^*$ 可逆. 设 λ^* 为矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值，对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}$，则有 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda^*\boldsymbol{\alpha}$，在等式两端的左边乘以矩阵 $\boldsymbol{A}$ 得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$，即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda^*}\boldsymbol{\alpha}$，故 $\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda^*}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\alpha}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 $\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda^*}$ 的特征向量.

$$|\boldsymbol{A}^*| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 1 = |\boldsymbol{A}|^2,$$

又$|\boldsymbol{A}|>0$，故$|\boldsymbol{A}|=1$. 从而$\boldsymbol{A}$的特征值为$\mu_1=\mu_2=-1,\mu_3=1$.

当$\lambda_1^*=\lambda_2^*=-1$时，特征方程为$(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，由

$$-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}-4&-2&2\\0&0&0\\-4&-2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得属于$\lambda_1^*=\lambda_2^*=-1$的特征向量为$\boldsymbol{\xi}_1=(1,-2,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\xi}_2=(1,0,2)^{\mathrm{T}}$. 因此，对应于矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值$\mu_1=\mu_2=-1$的特征向量为$\boldsymbol{\xi}_1=(1,-2,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\xi}_2=(1,0,2)^{\mathrm{T}}$.

当$\lambda_3^*=1$时，特征方程为$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，由

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}-2&-2&2\\0&2&0\\-4&-2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得属于$\lambda_3^*=1$的特征向量为$\boldsymbol{\xi}_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$. 因此，对应于矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值$\mu_3=1$的特征向量为$\boldsymbol{\xi}_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

令$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)$，则有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}.$$

于是$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$，故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^{99}&=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^{99}\boldsymbol{P}^{-1}\\&=\begin{pmatrix}1&1&1\\-2&0&0\\0&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(-1)^{99}&&\\&(-1)^{99}&\\&&1^{99}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\-2&0&0\\0&2&1\end{pmatrix}^{-1}\\&=\begin{pmatrix}3&2&-2\\0&-1&0\\4&2&-3\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

考研数学命题人终极预测卷（五）

一、选择题

1.【答案】　A

【分析】　由题意知，对于任意$\varepsilon>0$，$|\alpha(2x)-\alpha(x)|<|x|\varepsilon$，故

$$\left|\alpha(x)-\alpha\left(\frac{x}{2}\right)\right|<\left|\frac{x}{2}\right|\varepsilon,$$

$$\left|\alpha\left(\frac{x}{2}\right)-\alpha\left(\frac{x}{4}\right)\right|<\left|\frac{x}{4}\right|\varepsilon,$$

$$\cdots\cdots$$

$$\left|\alpha\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)-\alpha\left(\frac{x}{2^n}\right)\right|<\left|\frac{x}{2^n}\right|\varepsilon,$$

于是

$$\left|\alpha(x)-\alpha\left(\frac{x}{2^n}\right)\right|\leqslant\left|\frac{x}{2}\right|\varepsilon+\left|\frac{x}{4}\right|\varepsilon+\cdots+\left|\frac{x}{2^n}\right|\varepsilon=|x|\varepsilon\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right].$$

又当 $n\to\infty$ 时，$\alpha\left(\frac{x}{2^n}\right)\to 0$，所以 $\frac{|\alpha(x)|}{|x|}\leqslant\varepsilon$，即 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\alpha(x)}{x}=0$.

2.【答案】 D

【分析】 当 x 为有理数时，$\lim\limits_{x\to 0}x(1-|x|)=0$，当 x 为无理数时，$\lim\limits_{x\to 0}x(1+|x|)=0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$，又 $f(0)=0$，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

当 x 为有理数时，

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x(1-|x|)-0}{x}=\lim_{x\to 0}(1-|x|)=1,$$

当 x 为无理数时，

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x(1+|x|)-0}{x}=\lim_{x\to 0}(1+|x|)=1,$$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $f'(0)=1$.

3.【答案】 C

【分析】 由题可知，点 $(0,1)$ 在曲线上，故 $f(0)=1$.

对曲率圆方程 $(x-1)^2+y^2=2$ 关于 x 求导，得

$$2(x-1)+2y\cdot y'=0,\qquad (*)$$

故可得

$$y'=\frac{-2(x-1)}{2y},$$

即有 $f'(0)=y'\big|_{x=0}=1$.

对（$*$）式两边关于 x 求导，得

$$2+2(y')^2+2y\cdot y''=0,$$

代入 $f(0)=1$，$f'(0)=1$，可得 $f''(0)=y''\big|_{x=0}=-2$.

故当 $x\to 0$ 时，有

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)=1+x-x^2+o(x^2).$$

故由题意知，$a=1,b=1,c=-1$.

4.【答案】 C

【分析】 由 $g(x)$ 是过点 $\left(-\frac{1}{2},0\right)$ 和 $(0,1)$ 的直线，可得 $g(x)=2x+1$，故

$$\begin{aligned}\int_0^2 f[g(x)]\mathrm{d}x&=\int_0^2 f(2x+1)\mathrm{d}x\xlongequal{2x+1=t}\int_1^5 f(t)\mathrm{d}\left(\frac{t-1}{2}\right)\\&=\frac{1}{2}\int_1^5 f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\cdot 2\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t=1.\end{aligned}$$

5.【答案】 A

【分析】 令 $x=-\frac{1}{2}$，代入题设等式，有

$$f\left(\frac{1}{2}\right)-f\left(-\frac{1}{2}\right)=f(1),$$

又 $f\left(\frac{1}{2}\right)=0$，且 $f(x)$ 是奇函数，故 $2f\left(\frac{1}{2}\right)=0=f(1)$，所以

$$f(x+1)=f(x),$$

故 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上可导的且周期为 1 的奇函数.

A 选项中 $\sin f(t)$ 是奇函数，$f(t+1)=f(t)$ 是奇函数，所以 $\int_0^x[\sin f(t)+f(t+1)]\mathrm{d}t$ 是偶函数.

B 选项中 $\sin f'(t)$ 是偶函数，$f'(t+1)=f'(t)$ 是偶函数，所以 $\int_0^x[\sin f'(t)+f'(t+1)]\mathrm{d}t$ 是奇函数.

C 选项中 $\cos f(t)$ 是偶函数，$f(t+2)=f(t)$ 是奇函数，所以 $\int_0^x[\cos f(t)+f(t+2)]\mathrm{d}t$ 是非奇非偶函数.

D 选项中 $\cos f'(t)$ 是偶函数，$f'(t+2)=f'(t)$ 是偶函数，所以 $\int_0^x[\cos f'(t)+f'(t+2)]\mathrm{d}t$ 是奇函数.

6.【答案】 B

【分析】 **法一** 由题意得，

$$F(a,b)\xrightarrow{\text{令 }\sin x=t}\int_0^1(at-t^2+b)^2\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^1(t^4-2at^3+a^2t^2-2bt^2+2abt+b^2)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{a^2}{3}+b^2+ab-\frac{2}{3}b-\frac{1}{2}a+\frac{1}{5}.$$

$$\begin{cases}\dfrac{\partial F}{\partial a}=\dfrac{2}{3}a+b-\dfrac{1}{2}\xlongequal{\text{令}}0,\\[2ex]\dfrac{\partial F}{\partial b}=2b+a-\dfrac{2}{3}\xlongequal{\text{令}}0,\end{cases}$$

解得唯一驻点 $\left(1,-\frac{1}{6}\right)$. 因为在 $\left(1,-\frac{1}{6}\right)$ 处，有

$$A=\frac{\partial^2F}{\partial a^2}=\frac{2}{3},B=\frac{\partial^2F}{\partial a\partial b}=1,C=\frac{\partial^2F}{\partial b^2}=2,$$

满足 $\Delta=AC-B^2>0,A>0$，故 $\left(1,-\frac{1}{6}\right)$ 为 $F(a,b)$ 的极小值点，也是最小值点.

法二 令 $\sin x=t$，则 $F(a,b)=\int_0^1(at-t^2+b)^2\mathrm{d}t$.

$$\frac{\partial F}{\partial a}=\int_0^1 2(at-t^2+b)\cdot t\mathrm{d}t\xlongequal{\text{令}}0,$$

$$\frac{\partial F}{\partial b}=\int_0^1 2(at-t^2+b)\mathrm{d}t\xlongequal{\text{令}}0,$$

即 $\begin{cases}\dfrac{a}{3}+\dfrac{b}{2}-\dfrac{1}{4}=0,\\[2ex]\dfrac{a}{2}+b-\dfrac{1}{3}=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=1,\\b=-\dfrac{1}{6},\end{cases}$ 又在 $\left(1,-\frac{1}{6}\right)$ 处，

$$A=\frac{\partial^2F}{\partial a^2}=\int_0^1 2t^2\mathrm{d}t=\frac{2}{3},B=\frac{\partial^2F}{\partial a\partial b}=\int_0^1 2t\mathrm{d}t=1,C=\frac{\partial^2F}{\partial b^2}=\int_0^1 2\mathrm{d}t=2,$$

则 $\Delta=AC-B^2>0,A>0$，故 $\left(1,-\frac{1}{6}\right)$ 为 $F(a,b)$ 的极小值点，又因为驻点唯一，故 $\left(1,-\frac{1}{6}\right)$ 为 $F(a,b)$ 的最小值点.

【注】 积分号内可求导应用了如下定理：

设函数 $f(t,x)$ 在 $[\alpha,\beta]\times[a,b]$ 上连续可微，则函数

$$I(t)=\int_a^b f(t,x)\mathrm{d}x$$

在区间 $[\alpha,\beta]$ 上连续可微，且

$$I'(t)=\int_a^b\frac{\partial f(t,x)}{\partial t}\mathrm{d}x.$$

在考试中，若是客观题，此定理可直接使用；若是解答题，只需把定理叙述一遍后使用即可.

7.【答案】 C

【分析】 微分方程 $y'+py=e^{qx}$ 的通解为

$$y=e^{-\int p\mathrm{d}x}\left(\int e^{qx}e^{\int p\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=e^{-px}\left[\int e^{(p+q)x}\mathrm{d}x+C\right],$$

当 $p+q\neq 0$ 时，通解为 $y=e^{-px}\left[\frac{1}{p+q}e^{(p+q)x}+C\right]=\frac{1}{p+q}e^{qx}+Ce^{-px}$，其二阶导数未必有零点.

当 $p+q=0$ 时，通解为 $y=e^{-px}(x+C)$，若 $p\neq 0$，则其二阶导数必形如 $y''=e^{-px}(ax+b)$. 显然 $y''=e^{-px}(ax+b)$ 必有零点，且在零点两侧 y'' 异号，因而曲线 $y=e^{-px}(x+C)$ 必有拐点.

因此，若微分方程 $y'+py=e^{qx}$ 的任何积分曲线均有拐点，则 $p=-q\neq 0$.

8.【答案】 B

【分析】 记 $\boldsymbol{E}_{ij}(k)$ 为将单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行(或第 i 列的 k 倍加到第 j 列)得到的初等矩阵，则$[\boldsymbol{E}_{ij}(k)]^{-1}=\boldsymbol{E}_{ij}(-k)$.

由题意知，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_{21}(2)\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{D}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{E}_{31}(-3)$，故

$$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{E}_{21}(2)]^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_{21}(-2)\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}=\boldsymbol{D}[\boldsymbol{E}_{31}(-3)]^{-1}=\boldsymbol{D}\boldsymbol{E}_{31}(3).$$

于是，

$$\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{E}_{21}(-2)\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}\boldsymbol{E}_{31}(3)=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\3&0&1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\3&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&2&0\\9&0&3\end{pmatrix}.$$

9.【答案】 D

【分析】 因为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 为正交向量组，所以可借助施密特正交化方法解题.

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{[\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1]}{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1]}\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{[\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1]}{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1]}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{[\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2]}{[\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2]}\boldsymbol{\beta}_2,$$

即 $k_1=\frac{[\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1]}{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1]}=\frac{1}{2}$，将 $k_1=\frac{1}{2}$ 代入，可得 $\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}$，故

$$k_2=\frac{[\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1]}{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1]}=-\frac{1}{2},k_3=\frac{[\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2]}{[\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2]}=-\frac{1}{3}.$$

10.【答案】 D

【分析】 作线性变换$\begin{cases}y_1=x_1+3x_2+ax_3,\\y_2=x_1+5x_2+bx_3,\\y_3=x_3,\end{cases}$其中$\begin{vmatrix}1&3&a\\1&5&b\\0&0&1\end{vmatrix}\neq 0$，故为可逆线性变换，则 $f=y_1y_2$.

再作可逆线性变换$\begin{cases}y_1=z_1+z_2,\\y_2=z_1-z_2,\\y_3=z_3,\end{cases}$则 $f=z_1^2-z_2^2$，所以 f 的正惯性指数 $p=1$，故 p 与 a,b 均无关.

二、填空题

11.【答案】 $-\frac{4}{\pi}$

【分析】
$$\lim_{x\to 1}(x^2-1)\tan\frac{\pi}{2}x$$
$$2\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{\cot\frac{\pi}{2}x}$$
$$=2\lim_{x\to 1}\frac{1}{\left(-\csc^2\frac{\pi}{2}x\right)\cdot\frac{\pi}{2}}$$
$$=-\frac{4}{\pi}.$$

12.【答案】 2

【分析】 由题意知 $f(0)=0$，当 $x=1$ 时，
$$f(1)=y_1(1)=a,$$
$$f'(1)=y_1'(1)=y_2'(1)=(a^x)'\Big|_{x=1}=a\ln a,$$
又
$$\int_0^1 xf''(x)\mathrm{d}x=xf'(x)\Big|_0^1-\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x=f'(1)-f(1)=2\ln 2-2,$$
所以 $f'(1)-f(1)=a\ln a-a=2\ln 2-2$，显然 $a=2$ 时等式成立.
令 $g(x)=x\ln x-x-2\ln 2+2$，则 $g'(x)=\ln x>0(x>1)$，故 $g(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上最多有一个零点，故 $a=2$.

13.【答案】 $\frac{1}{2}(\mathrm{e}\sin 1-\mathrm{e}\cos 1+1)$

【分析】
$$\int_1^{\mathrm{e}}\sin(\ln x)\mathrm{d}x\xrightarrow{\text{令}t=\ln x}\int_0^1\sin t\cdot\mathrm{e}^t\mathrm{d}t=\int_0^1\sin t\mathrm{d}(\mathrm{e}^t)=\sin t\cdot\mathrm{e}^t\Big|_0^1-\int_0^1\cos t\cdot\mathrm{e}^t\mathrm{d}t$$
$$=\mathrm{e}\cdot\sin 1-\int_0^1\cos t\cdot\mathrm{e}^t\mathrm{d}t$$
$$=\mathrm{e}\cdot\sin 1-\int_0^1\cos t\mathrm{d}(\mathrm{e}^t)$$
$$=\mathrm{e}\cdot\sin 1-\left(\cos t\cdot\mathrm{e}^t\Big|_0^1+\int_0^1\sin t\cdot\mathrm{e}^t\mathrm{d}t\right)$$
$$=\mathrm{e}\cdot\sin 1-\left(\mathrm{e}\cdot\cos 1-1+\int_0^1\sin t\cdot\mathrm{e}^t\mathrm{d}t\right)$$
$$=\mathrm{e}\cdot\sin 1-\mathrm{e}\cdot\cos 1+1-\int_0^1\sin t\cdot\mathrm{e}^t\mathrm{d}t,$$
所以 $\int_1^{\mathrm{e}}\sin(\ln x)\mathrm{d}x=\int_0^1\sin t\cdot\mathrm{e}^t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}(\mathrm{e}\sin 1-\mathrm{e}\cos 1+1)$.

14.【答案】 $2\mathrm{d}x$

【分析】 由于 $\frac{\partial z}{\partial x}=y\cdot x^{y-1}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=x^y\cdot\ln x$，故
$$\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,2)}=2,\frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(1,2)}=0,$$
则函数 $z=x^y$ 在点 $(1,2)$ 处的全微分为 $\mathrm{d}z=2\mathrm{d}x$.

15.【答案】 $\left[-\frac{1}{2},+\infty\right)$

【分析】 因为 $x^2-2ax+1-\mathrm{e}^x\geqslant 0(x<0)$ 恒成立，所以
$$a\geqslant\frac{x^2+1-\mathrm{e}^x}{2x}(x<0).$$

令 $g(x)=\dfrac{x^2+1-e^x}{2x}(x<0)$，则有

$$g'(x)=\frac{x^2-1-xe^x+e^x}{2x^2}.$$

令 $\varphi(x)=x^2-1-xe^x+e^x(x\leqslant 0)$，则当 $x<0$ 时，

$$\varphi'(x)=2x-xe^x=x(2-e^x)<0,$$

故当 $x<0$ 时，$\varphi(x)>\varphi(0)=0$，所以 $g'(x)>0$，因此 $g(x)$ 单调增加，即

$$g(x)<\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2+1-e^x}{2x}=-\frac{1}{2}.$$

故当 $a\geqslant-\dfrac{1}{2}$ 时，满足题设条件.

16.【答案】 $\dfrac{\boldsymbol{E}}{2}$

【分析】 由题意可知，

$$\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O},$$

即

$$(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^2)=\boldsymbol{O},$$

因为 $|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^2|\neq 0$，所以 $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，即 $\boldsymbol{A}=\dfrac{\boldsymbol{E}}{2}$.

三、解答题

17.【解】 将 $x=0$ 代入等式，得

$$f'(0)=\frac{1}{2}f[f(0)-1]=\frac{1}{2}f(0)=\frac{1}{2}.$$

利用导数定义，得

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}\{f[f(x)-1]-f(0)\}}{x},$$

由拉格朗日中值定理，得

$$\begin{aligned}f''(0)&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}f'(\xi)[f(x)-1]}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}f'(\xi)\frac{f(x)-f(0)}{x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}f'(\xi)\cdot f'(0)=\frac{1}{2}[f'(0)]^2\\&=\frac{1}{8},\end{aligned}$$

其中，ξ 介于 0 与 $f(x)-1$ 之间.

18.【解】 (1) 当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时，$f(x)=|\arcsin(\sin x)|=|x|=x$；

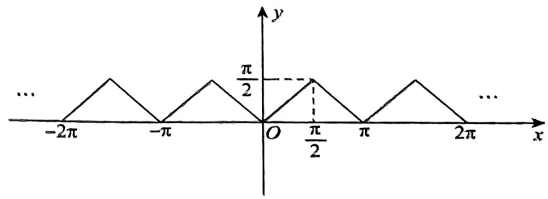
当 $x\in\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$ 时，

$$\begin{aligned}f(x)&=|\arcsin(\sin x)|=|\arcsin[\sin(\pi-x)]|\\&=|\pi-x|=\pi-x.\end{aligned}$$

故

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right),\\ \pi-x, & x\in\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right].\end{cases}$$

(2) 因为 $f(x+\pi)=|\arcsin[\sin(x+\pi)]|=|\arcsin(\sin x)|=f(x)$，所以 $f(x)$ 以 π 为周期. 故可画出函数 $f(x)=|\arcsin(\sin x)|$ 的图形如图所示.



当 $x\in[n\pi,(n+1)\pi)$ 时，$S(x)$ 为增函数，有 $S(n\pi)\leqslant S(x)<S[(n+1)\pi]$，即

$$\frac{S(n\pi)}{(n+1)\pi}\leqslant\frac{S(x)}{x}<\frac{S[(n+1)\pi]}{n\pi}.$$

又 $S(n\pi)=\int_0^{n\pi}f(x)\mathrm{d}x=n\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=n\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\pi-x)\mathrm{d}x\right]=\frac{n}{4}\pi^2$，

$S[(n+1)\pi]=\int_0^{(n+1)\pi}f(x)\mathrm{d}x=(n+1)\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=(n+1)\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\pi-x)\mathrm{d}x\right]=\frac{n+1}{4}\pi^2$，

故有

$$\frac{\frac{n}{4}\pi^2}{(n+1)\pi}\leqslant\frac{S(x)}{x}<\frac{\frac{n+1}{4}\pi^2}{n\pi}.$$

由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n}{4}\pi^2}{(n+1)\pi}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n+1}{4}\pi^2}{n\pi}=\frac{\pi}{4},$$

由夹逼准则得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{S(x)}{x}=\frac{\pi}{4},$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{S(x)}{\sqrt{1+x^2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{S(x)}{x}=\dfrac{\pi}{4}$.

19.【解】 (1) 由 $f(x,y)=2\mathrm{e}^{x^2y}-\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}$，得

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x,y)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{2\mathrm{e}^{x^2y}-\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{4xy\mathrm{e}^{x^2y}-\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2x}$$

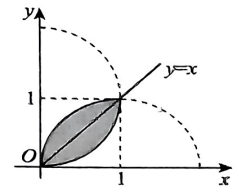
$$=\lim_{x\to0}2y\mathrm{e}^{x^2y}-\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2x}=2y-1.$$

(2) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2}=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{2(\mathrm{e}^{x^2y}-1)}{x^2}+\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{2-\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{x^2}=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{2x^2y}{x^2}+\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{-\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}=-1<0$，

由极限的保号性知，存在 $\delta>0$，当 $0<\sqrt{x^2+y^2}<\delta$ 且 $x\neq0$ 时，$f(x,y)<0$. 又 $f(0,0)=f(0,y)=2-1-1=0$，故 $f(0,0)$ 为极大值，所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极大值，极大值为 $f(0,0)=0$.

【注】 本题不能用 Δ 判别法来判定极值，因为 $\Delta=0$，故命制第(1)问来引导考生从极值的定义方向思考.

20.【解】 积分区域 D 如图所示，则



$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}r\cos\theta\cdot r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}r\sin\theta\cdot r\mathrm{d}r\\&=\frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta\sin^3\theta\mathrm{d}\theta+\frac{8}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos^3\theta\mathrm{d}\theta\\&=\frac{8}{3}\left(\frac{\sin^4\theta}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\frac{\cos^4\theta}{4}\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\right)\\&=\frac{8}{3}\left(\frac{1}{16}+\frac{1}{16}\right)=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

21.【证】 (1) 由 $|f''(x)|\leqslant 1$，得 $-1\leqslant f''(x)\leqslant 1$，故当 $x\in[0,a)$ 时，根据拉格朗日中值定理，有 $f'(\xi_1)=\dfrac{f'(a)-f'(x)}{a-x}\geqslant -1(x<\xi_1<a)$，有 $\dfrac{f'(x)}{x-a}\geqslant -1$，即 $f'(x)\leqslant a-x$；

同理，当 $x\in(-a,0)$ 时，$f''(\xi_2)=\dfrac{f'(x)-f'(-a)}{x+a}\leqslant 1(-a<\xi_2<x)$，有 $\dfrac{f'(x)}{x+a}\leqslant 1$，即 $f'(x)\leqslant x+a$。

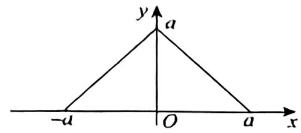
综上，$f'(x)\leqslant a-|x|$。

(2) 由(1)知，$f'(x)\leqslant a-|x|$，令 $g(x)=a-|x|$，$g(x)$ 图像如图所示，则存在 $x_0\in[-a,a]$，使得 $f'(x_0)<g(x_0)$。

如若不然，则 $f'(x)=g(x)$，此时应有 $f''(0)=g'(0)$，但 $g'(0)$ 不存在，与 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上二阶可导矛盾。故

$$\int_{-a}^{a}f'(x)\mathrm{d}x<\int_{-a}^{a}(a-|x|)\mathrm{d}x=a^2,$$

即 $f(a)-f(-a)<a^2$，故 $2<a^2$，解得 $a>\sqrt{2}$。



22.【解】 $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+x_2^2$，记其二次型矩阵为 $\boldsymbol{A}$，令 $\begin{cases}y_1=x_1+x_2,\\ y_2=x_2,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x_1=y_1-y_2,\\ x_2=y_2,\end{cases}$ 把 f 化为规范形 $y_1^2+y_2^2$，所用变换矩阵为 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{E}.$$

又 $g(x_1,x_2)=(x_1,x_2)\begin{pmatrix}-1&1\\1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$，记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1&1\\1&2\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&1\\1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&2\\2&-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}_1.$$

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_1|=\begin{vmatrix}\lambda+1&-2\\-2&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2-(-2)^2=(\lambda+3)(\lambda-1)=0$，解得 $\lambda_1=-3,\lambda_2=1$。

当 $\lambda_1=-3$ 时，由 $(-3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_1)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，解得 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,-1)^{\mathrm{T}}$；

当 $\lambda_2=1$ 时，由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_1)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，解得 $\boldsymbol{\xi}_2=(1,1)^{\mathrm{T}}$。

$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 单位化为 $\boldsymbol{\eta}_1=\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}},-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}}$。

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2)=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{2}}&\dfrac{1}{\sqrt{2}}\\-\dfrac{1}{\sqrt{2}}&\dfrac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-3&0\\0&1\end{pmatrix}$，即 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C})\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-3&0\\0&1\end{pmatrix}$，也即 $(\boldsymbol{C}\boldsymbol{Q})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{Q})=\begin{pmatrix}-3&0\\0&1\end{pmatrix}$。又 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}$，即 $(\boldsymbol{C}\boldsymbol{Q})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{Q})=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$。

于是所求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{2}}&\dfrac{1}{\sqrt{2}}\\-\dfrac{1}{\sqrt{2}}&\dfrac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0\\-\dfrac{1}{\sqrt{2}}&\dfrac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，$k_1=-3,k_2=1$。

考研数学命题人终极预测卷(六)

一、选择题

1.【答案】 C

【分析】 由题设知 $f'(0)$ 存在，则 $f(x)$、$f'(x)$ 在 $x=0$ 处都连续.

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$ 及洛必达法则，可得

$$1=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2x},$$

因而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x}=2$，①正确.

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=1$ 及洛必达法则，可得

$$1=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{3x^2},$$

因而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x^2}=3$，③正确.

取 $f(x)=x^2+1$，有 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x}=2$，但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$ 不存在，②不正确.

取 $f(x)=x^3+1$，有 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x^2}=3$，但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}$ 不存在，④不正确.

2.【答案】 B

【分析】 当 $x<0$ 时，$f(x)=\cos(-x)-1=\cos x-1$，所以有

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\cos x-1}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x}=0,$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\ln x}{x}=-\infty,$$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的右导数不存在，从而 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

当 $-\dfrac{\pi}{2}<x<0$ 时，$f'(x)=-\sin x>0$，当 $0<x<\mathrm{e}^{-1}$ 时，$f'(x)=\ln x+1<0$，且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

3.【答案】 A

【分析】

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}+\frac{1}{x^2}\right)=1+0=1,$$

$$\lim_{x\to+\infty}(y-x)=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}+\frac{1}{x}-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2+1-1}{\sqrt{1+x^2}}-x\right)+\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}-x\right)+0$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)-\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}+x}\right)-0=0.$$

故曲线的斜渐近线为 $y=x$.

4.【答案】 C

【分析】 令 $f(x)=e^{x}$,$g(x)=e^{-x}$,满足题干条件,但

$$\int_{-1}^{0}f(x)g(x)dx=\int_{-1}^{0}e^{x}\cdot e^{-x}dx=\int_{0}^{1}e^{x}\cdot e^{-x}dx=\int_{0}^{1}f(x)g(x)dx,$$

且

$$\int_{-1}^{0}|f(x)g(x)|dx=\int_{-1}^{0}|e^{x}\cdot e^{-x}|dx=\int_{0}^{1}|e^{x}\cdot e^{-x}|dx=\int_{0}^{1}|f(x)g(x)|dx,$$

所以选项 A,B 错误.

令 $f(x)=x$,$g(x)=-x$,亦满足题干条件,但

$$\int_{-1}^{0}f[f(x)]dx=\int_{-1}^{0}xdx=\frac{1}{2}x^{2}\Big|_{-1}^{0}=-\frac{1}{2},$$

$$\int_{0}^{1}g[g(x)]dx=\int_{0}^{1}xdx=\frac{1}{2}x^{2}\Big|_{0}^{1}=\frac{1}{2}.$$

所以选项 D 错误.

对于选项 C,

$$\begin{aligned}&\int_{-1}^{0}f[g(x)]dx-\int_{0}^{1}f[g(x)]dx\\=&\int_{0}^{1}f[g(-x)]dx-\int_{0}^{1}f[g(x)]dx\\=&\int_{0}^{1}\{f[g(-x)]-f[g(x)]\}dx.\end{aligned}$$

因为 $f'(x)>0$,$g'(x)<0$,所以 $f(x)$ 单调增加,$g(x)$ 单调减少,所以当 $x>0$ 时,

$$g(-x)>g(x),f[g(-x)]>f[g(x)],$$

故

$$\int_{-1}^{0}f[g(x)]dx-\int_{0}^{1}f[g(x)]dx>0,$$

即

$$\int_{-1}^{0}f[g(x)]dx>\int_{0}^{1}f[g(x)]dx.$$

5.【答案】 A

【分析】 令 $\begin{cases}f'_{x}=0,\\f'_{y}=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}e^{\cos y}+x=0,\\-xe^{\cos y}\cdot\sin y=0,\end{cases}$ 故 $\begin{cases}x=-e^{\cos y},\\\sin y=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=-e^{(-1)^{k}},\\y=k\pi\end{cases}$ $(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$. 又由于

$$A=f''_{xx}=1,B=f''_{xy}=-\sin y\cdot e^{\cos y},C=f''_{yy}=-x\cos y\cdot e^{\cos y}+xe^{\cos y}(\sin y)^{2},$$

取 $k=2$,得点 $(-e,2\pi)$,代入得 $A=1,B=0,C=e^{2}$. 因为 $AC-B^{2}=e^{2}>0$ 且 $A>0$,所以 $(-e,2\pi)$ 为 $f(x,y)$ 的一个极小值点;

取 $k=3$,得点 $\left(-\frac{1}{e},3\pi\right)$,代入得 $A=1,B=0,C=-\frac{1}{e^{2}}$. 因为 $AC-B^{2}=-\frac{1}{e^{2}}<0$,所以 $\left(-\frac{1}{e},3\pi\right)$ 不是极值点.

6.【答案】 A

【分析】 由题设,曲线在点 $P(x,y)(y\neq0)$ 处的切线斜率为 $y'(x)$(因为法线与两坐标轴均存在交点,所以斜率存在且不为 0),则法线的斜率为 $-\frac{1}{y'(x)}$,则法线方程为 $Y-y=-\frac{1}{y'(x)}(X-x)$. 又 Q.

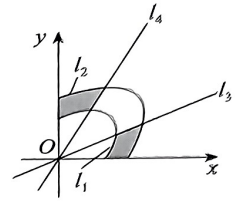
R 分别是法线与 x 轴，y 轴的交点，则有 $Q(yy'(x)+x,0)$，$R\left(0,\frac{x}{y'(x)}+y\right)$. 又 $|PR|=|RQ|$，故 R 为 PQ 的中点，则 $\frac{x+yy'(x)+x}{2}=0$，整理得 $2x+yy'(x)=0$，解微分方程得

$$2x^2+y^2=C,$$

即曲线方程为 $2x^2+y^2=C$.

7.【答案】　D

【分析】　l_1,l_2,l_3,l_4 的图形如图所示.



由于区域 D_1 关于 $y=x$ 对称，由轮换对称性得

$$I_1=\iint\limits_{D_1}\sqrt[3]{x-y}\,d\sigma=\iint\limits_{D_1}\sqrt[3]{y-x}\,d\sigma,$$

故 $I_1=0$.

由于 D_2 在 $y=x$ 的下侧，故 $y<x$，则 $\sqrt[3]{y-x}<0$；由于 D_3 在 $y=x$ 的上侧，故 $y>x$，则 $\sqrt[3]{y-x}>0$.

根据积分的保号性知，$I_2<0$，$I_3>0$.

综上，$I_2<I_1<I_3$.

8.【答案】　D

【分析】　在考研范围内，可认为本题考查矩阵相乘的运算规则.

$$\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & \sqrt{3} & \frac{2}{\sqrt{3}}\\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix},$$

选项 D 符合题意.

事实上，选项 A 中左边矩阵第 1 行乘以右边矩阵第 1 列得 $1-\frac{\sqrt{3}}{6}\neq 1$，不符合题意，排除；

选项 B，C 中左边矩阵第 3 行乘以右边矩阵第 1 列得 $\frac{\sqrt{3}}{3}\neq 0$，不符合题意，也排除.

9.【答案】　C

【分析】　充分性是显然的，实对称矩阵对应不同特征值的特征向量一定是正交的，同一特征值的线性无关的特征向量可进行施密特正交化处理，从而得到 3 个相互正交的特征向量.

必要性. 设 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 是 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 3 个相互正交的特征向量（注意，3 个相互正交的特征向量必是 3 个线性无关的特征向量），则该 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 必可相似对角化，将相互正交的特征向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 单位化处理成 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3$，则 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3$ 仍是该 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，且此时 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$ 就是由特征向量组成的正交矩阵（可逆），于是便有 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$，从而 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}$，进而

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{Q}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{A},$$

于是 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵.

10.【答案】　B

【分析】　二次型的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2} & 0\\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2}\\ 0 & \frac{1}{2} & 1\end{pmatrix}$，其各阶顺序主子式为

$$\Delta_1 = 1 > 0,\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} = \frac{3}{4} > 0,\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} > 0.$$

所以 A 是正定矩阵，其正惯性指数 $p=3$，因此二次型的规范形为 $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

二、填空题

11.【答案】 $e^{\frac{1}{12}}$

【分析】 原式 $= e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x\left(\frac{1-x^2}{2}-1\right)}{x^2}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2\cos x}{x^2}} = e^{-\frac{1}{2}}$.

12.【答案】 $\left(e,1-\frac{4}{e}\right)$

【分析】 由题意得 $x>0$，且

$$y' = 2\ln x\cdot\frac{1}{x}-\frac{4}{e^2},$$

$$y'' = 2\cdot\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x^2}\ln x = \frac{2}{x^2}(1-\ln x).$$

令 $y''=0$ 得 $x=e$，且当 $x\in(0,e)$ 时，$y''(x)>0$，当 $x\in(e,+\infty)$ 时，$y''(x)<0$，故拐点为 $\left(e,1-\frac{4}{e}\right)$.

13.【答案】 $-\frac{2\sqrt{3}}{9}\pi$

【分析】 $\int_0^1\frac{4x-3}{x^2-x+1}dx = \int_0^1\frac{2(2x-1)-1}{x^2-x+1}dx = 2\int_0^1\frac{d(x^2-x+1)}{x^2-x+1}-\int_0^1\frac{1}{x^2-x+1}dx$

$$= 2\ln(x^2-x+1)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}dx$$

$$= -\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\Big|_0^1 = -\frac{2}{\sqrt{3}}\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{6}\right)$$

$$= -\frac{2\sqrt{3}}{9}\pi.$$

14.【答案】 $\ln\cos 1$

【分析】

$$\int_0^1 dx\int_1^x\frac{\tan y}{y}dy = -\int_0^1\frac{\tan y}{y}dy\int_0^y dx$$

$$= -\int_0^1\frac{\tan y}{y}\cdot y dy$$

$$= -\int_0^1\frac{\sin y}{\cos y}dy = \ln\cos 1.$$

15.【答案】 $\frac{17}{12}$

【分析】 由 $y^4-6xy+3=0$ 可得 $x=\frac{1}{6}y^3+\frac{1}{2y}$，故曲线 $y=y(x)$ 从点 $\left(\frac{2}{3},1\right)$ 到点 $\left(\frac{19}{12},2\right)$ 的长度为

$$\int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\sqrt{3}}\sqrt{1+[y'(x)]^2}\,\mathrm{d}x\xrightarrow[x=\frac{1}{6}y^3+\frac{1}{2y}]{\text{换元，}x=x(y)}\int_1^2\sqrt{1+[x'(y)]^2}\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_1^2\sqrt{1+\frac{1}{4}\left(y^2-\frac{1}{y^2}\right)^2}\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_1^2\sqrt{\left(y^2+\frac{1}{y^2}\right)^2}\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_1^2\left(y^2+\frac{1}{y^2}\right)\mathrm{d}y=\frac{17}{12}.$$

16.【答案】 $-\frac{8}{3}$

【分析】 由题设可知，$|\boldsymbol{A}|=3$，$|\boldsymbol{B}|=1$，所以 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=3\boldsymbol{A}^{-1}$，$\boldsymbol{B}^*=|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}$，故

$$|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^*-\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^{-1}|=|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}-3\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}|=|-2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}|$$

$$=(-2)^3|\boldsymbol{A}^{-1}||\boldsymbol{B}^{-1}|=-\frac{8}{3}.$$

【注】 考点为矩阵运算与行列式的性质，本题如果通过求逆矩阵与伴随矩阵得到 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^*-\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^{-1}$，再求行列式，计算量会非常大，所以要先化简，再计算行列式，同时要注意 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|\neq|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|$.

三、解答题

17.【解】 因为

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\mathrm{e}^{y^2}+af'(x+ay),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=af''(x+ay),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2y\mathrm{e}^{y^2}+a^2f''(x+ay),$$

所以

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2y\mathrm{e}^{y^2}+(a+a^2)f''(x+ay)=2y\mathrm{e}^{y^2},$$

从而 $a+a^2=0$，即 $a=0$ 或 -1.

18.【解】 $y=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\sqrt{\sin x}$，$x\in[2k\pi,(2k+1)\pi]$，$k=0,1,2,\cdots$，体积 $V=\sum\limits_{k=0}^{\infty}V_k$，其中

$$V_k=\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}\pi y^2\,\mathrm{d}x=\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}\pi\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\pi(1+\mathrm{e}^{-\pi})\mathrm{e}^{-2k\pi},k=0,1,2,\cdots,$$

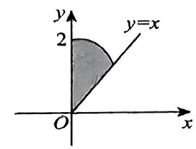
故

$$V=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2}\pi(1+\mathrm{e}^{-\pi})\mathrm{e}^{-2k\pi}=\frac{1}{2}\pi(1+\mathrm{e}^{-\pi})\sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-2k\pi}$$

$$\xrightarrow{(*)}\frac{1}{2}\pi(1+\mathrm{e}^{-\pi})\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-2\pi}}=\frac{\pi}{2(1-\mathrm{e}^{-\pi})},$$

其中(*)处来自无穷递缩等比数列求和公式：$\frac{\text{首项}}{1-\text{公比}}$(|公比|<1).

19.(1)【解】 $2x^2+y^2=2\sqrt{x^2+y^2}$ 在极坐标系下为 $r(1+\cos^2\theta)=2$，直角坐标系下的积分区域 D 如图所示，则



$$\iint_D\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}\sigma=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{1+\cos^2\theta}}\frac{1}{\sqrt{1-r^2\cos^2\theta}}r\,\mathrm{d}r=2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2\theta}{\sec^2\theta+1}\mathrm{d}\theta=2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}(\tan\theta)}{2+\tan^2\theta}$$

$$\xrightarrow{u=\tan\theta}2\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{2+u^2}=\sqrt{2}\arctan\frac{u}{\sqrt{2}}\Big|_1^{+\infty}=\sqrt{2}\cdot\left(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi-\sqrt{2}\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

(2)【证】 由积分保号性可得,

$$a=\iint_D\frac{f(x,y)}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}\sigma=\left|\iint_D\frac{f(x,y)}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}\sigma\right|\leqslant\iint_D\frac{|f(x,y)|}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}\sigma$$

$$\xrightarrow[\text{定理}]{\text{积分中值}}|f(\xi,\eta)|\iint_D\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}\sigma$$

$$=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\pi-\sqrt{2}\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}\right)|f(\xi,\eta)|((\xi,\eta)\in D),$$

即存在$(\xi,\eta)\in D$,使得$a\leqslant\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\pi-\sqrt{2}\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}\right)|f(\xi,\eta)|$,即

$$|f(\xi,\eta)|\geqslant\frac{a}{\frac{\sqrt{2}}{2}\pi-\sqrt{2}\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}}\geqslant\frac{a}{\frac{\sqrt{2}}{2}\pi}=\frac{\sqrt{2}}{\pi}a.$$

20.【解】 由题意知$1<x_1=\sqrt{2}<2$,设$1<x_n<2$,则$1<x_{n+1}=\sqrt{2^{x_n}}<2$,故$\{x_n\}$有界.

设$f(x)=2^{\frac{x}{2}}-x,x\in[1,2]$,则

$$f'(x)=2^{\frac{x}{2}}\cdot\ln 2\cdot\frac{1}{2}-1,f''(x)=2^{\frac{x}{2}}\left(\ln 2\cdot\frac{1}{2}\right)^2>0,$$

于是$f'(x)$单调递增,故

$$f'(x)<f'(2)=\ln 2-1<0,x\in(1,2),$$

即$f(x)$在$(1,2)$上单调递减.当$x\in(1,2)$时,$f(x)>f(2)=0$,于是$x_{n+1}-x_n=2^{\frac{x_n}{2}}-x_n>0$,$1<x_n<2$,即$\{x_n\}$单调递增.

综上,$\{x_n\}$收敛.

记$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$,在$x_{n+1}^2=2^{x_n}$两边取极限,得$a^2=2^a$,即$a=2^{\frac{a}{2}}$,又$1<x_n<2$,则$a\in[1,2]$,解得$a=2$,于是有$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$.

21.【解】 由等式右边可导,知左边也可导,则对等式两边关于x求导得

$$f''(x)+af'(x)=-f(x),$$

此微分方程的特征方程为$r^2+ar+1=0$,其判别式$\Delta=a^2-4(a>0)$.

① 当$a>2$时,$r_{1,2}=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-4}}{2}$,$r_1,r_2$均为负数,此时

$$f(x)=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}.$$

② 当$a=2$时,$r_1=r_2=-1$,则$f(x)=(C_1+C_2x)e^{-x}$.

③ 当$0<a<2$时,$f(x)=\left(C_1\cos\frac{\sqrt{4-a^2}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{4-a^2}}{2}x\right)e^{-\frac{a}{2}x}$.

在①,②,③三种情况中,均有$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$,$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$,故

$$\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=-\lim_{x\to+\infty}[f'(x)+af(x)]=0.$$

22.【解】 (1)由$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&2\\2&b\end{pmatrix}$知,$\boldsymbol{B}$为对称矩阵,故$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}$,若存在可逆矩阵$\boldsymbol{P}$,使得$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$,则$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=$

$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$，又 $\boldsymbol{P}$ 可逆，故 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，即 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵，故 $a=2$，又矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应的二次型为

$$f(x_1,x_2)=(x_1,x_2)\begin{pmatrix}4 & 2\\ 2 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=4x_1^2+4x_1x_2-3x_2^2$$

$$=4\left(x_1+\frac{x_2}{2}\right)^2-4x_2^2,$$

矩阵 $\boldsymbol{B}$ 对应的二次型为

$$g(y_1,y_2)=(y_1,y_2)\begin{pmatrix}2 & 2\\ 2 & b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}=2(y_1+y_2)^2+(b-2)y_2^2.$$

由 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$ 知，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，则有相同的正、负惯性指数，故 $b-2<0$，又 b 为正整数，故 $b=1$.

由上可知，将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应的二次型化为规范形：

令 $\begin{cases}z_1=2x_1+x_2,\\ z_2=2x_2,\end{cases}$ 则 $\begin{cases}x_1=\dfrac{z_1}{2}-\dfrac{z_2}{4},\\ x_2=\dfrac{z_2}{2},\end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{1}{4}\\ 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\ z_2\end{pmatrix}$，记 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{1}{4}\\ 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$，则

$$f=\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{z}=z_1^2-z_2^2.$$

将矩阵 $\boldsymbol{B}$ 对应的二次型化为规范形：

令 $\begin{cases}u_1=\sqrt{2}(y_1+y_2),\\ u_2=y_2,\end{cases}$ 则 $\begin{cases}y_1=\dfrac{u_1}{\sqrt{2}}-u_2,\\ y_2=u_2,\end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\ u_2\end{pmatrix}$，记 $\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，则

$$g=\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{u}=u_1^2-u_2^2,$$

可得 $\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2$，由于 $\boldsymbol{P}_2$ 可逆，则 $(\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\boldsymbol{B}$.

又 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{1}{4}\\ 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{2\sqrt{2}-1}{4}\\ 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$.

（2）不存在. 由 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵知，$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}^{-1}$，即证 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$，由相似矩阵性质知，相似矩阵有相同的行列式，易计算得 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}4 & 2\\ 2 & -3\end{vmatrix}=-16$，$|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}2 & 2\\ 2 & 1\end{vmatrix}=-2$，不相等，故不存在满足条件的正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

考研数学命题人终极预测卷（七）

一、选择题

1.【答案】 A

【分析】 当 $x\to\infty$ 时，$f(x)$ 为有界变量，又 $\lim\limits_{x\to\infty}\int_0^{\frac{1}{x}}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=0$，故原式为 0.

2.【答案】 C

【分析】 由题意得

$$y=\mathrm{e}^{-\int x\mathrm{d}x}\left(\int\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{e}^{\int x\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}\left(\int\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\cdot\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2}\,\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=x\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}+C\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}.$$

由 $y(0)=0$，得 $C=0$，所以

$$y(x)=xe^{-\frac{1}{2}x^2},$$
$$y'(x)=(1-x^2)e^{-\frac{1}{2}x^2},$$
$$y''(x)=(-3x+x^3)e^{-\frac{1}{2}x^2},$$

令 $y''(x)=0$,得

$$x_1=0,x_2=\sqrt{3},x_3=-\sqrt{3}.$$

$y''(x)$ 在这 3 点两侧都异号,故拐点有 3 个.

3.【答案】 B

【分析】 由于

$$0\leqslant|f(x,y)|\leqslant|\sin x\cos y|+1-\cos y,$$

又

$$\lim_{y\to0}(|\sin x\cos y|+1-\cos y)=|\sin x|,\lim_{x\to0}|\sin x|=0,$$

故 $\lim\limits_{x\to0}\lim\limits_{y\to0}(|\sin x\cos y|+1-\cos y)=0$,由夹逼准则知,$\lim\limits_{x\to0}\lim\limits_{y\to0}|f(x,y)|=0$,故有 $\lim\limits_{x\to0}\lim\limits_{y\to0}f(x,y)=0$,即选项 B 正确.

由于

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-0}{x}=1.$$

故选项 A 错误.

由于

$$f''_{yx}(0,0)=[f'_y(x,y)]'_x\Big|_{(0,0)}=[f'_y(x,0)]'_x\Big|_{x=0},$$

其中当 $x\neq0$ 时,

$$f'_y(x,0)=\lim_{y\to0}\frac{f(x,y)-f(x,0)}{y}=\lim_{y\to0}\frac{\sin x\cos y-\sin x}{y}$$
$$=\lim_{y\to0}\frac{(\cos y-1)\sin x}{y}=0,$$

则 $f''_{yx}(0,0)=0$,选项 C 错误.

由于

$$f'_y(0,0)=\lim_{y\to0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim_{y\to0}\frac{1-\cos y-0}{y}=0,$$

故选项 D 错误.

4.【答案】 C

【分析】 因为 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2\arctan x}{x-1}=\infty$,所以 $f(x)$ 存在 1 条铅直渐近线 $x=1$.

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2\arctan x}{x-1}=+\infty$,所以 $f(x)$ 无水平渐近线.

因为

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\arctan x}{x-1}=\frac{\pi}{2},$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)-\frac{\pi}{2}x\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2\arctan x-\frac{\pi}{2}x^2+\frac{\pi}{2}x}{x-1}\overset{(*)}{=\!=}\frac{\pi}{2}-1,$$

所以存在 1 条斜渐近线 $y=\dfrac{\pi}{2}x+\dfrac{\pi}{2}-1$.

因为

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x\arctan x}{x-1}=-\frac{\pi}{2},$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)+\frac{\pi}{2}x\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2\arctan x+\frac{\pi}{2}x^2-\frac{\pi}{2}x}{x-1}=-\frac{\pi}{2}-1,$$

所以还存在 1 条斜渐近线 $y=-\frac{\pi}{2}x-\frac{\pi}{2}-1$.

故共存在 3 条渐近线.

【注】（*）处的求解方式如下.

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2\arctan x-\frac{\pi}{2}x^2+\frac{\pi}{2}x}{x-1}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan x-\frac{\pi}{2}}{\frac{x-1}{x^2}}+\frac{\pi}{2}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{1+x^2}}{\frac{-x^2+2x}{x^4}}+\frac{\pi}{2}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^4}{(1+x^2)(-x^2+2x)}+\frac{\pi}{2}\\&=\frac{\pi}{2}-1.\end{aligned}$$

5.【答案】 B

【分析】 由题意知，$f_2(x)=f_1'(x)$，$f_3(x)=\int_x^{x+1}f_1(t)\mathrm{d}t$.

法一 当 $x=0$ 时，速度函数 $f_1(0)=0$，故 $f_1(x)=y_2(x)$，排除选项 C，D. 由于 $f_3(x)=\int_x^{x+1}f_1(t)\mathrm{d}t=\int_x^{x+1}y_2(t)\mathrm{d}t=y_2(\xi)>0$（$\xi$ 介于 x，$x+1$ 之间），而 $y_3(x)$ 中有小于 0 的部分，故排除 A.

法二 作为选择题，可用特殊化思想.

令 $f_1(x)=\sin x$，则 $f_2(x)=\cos x$，$f_3(x)=\cos x-\cos(x+1)$.

当 $x=0$ 时，$f_1(0)=0$，$f_2(0)=1$，$f_3(0)=(1-\cos 1)\in(0,1)$.

由此可知 $f_1(x)=y_2(x)$，$f_2(x)=y_3(x)$，$f_3(x)=y_1(x)$.

6.【答案】 B

【分析】 由题意，将 $x^2+xy+y^2=1$ 两端同时对 x 求导，得

$$2x+y+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0,\qquad①$$

再将上式两端同时对 x 求导，得

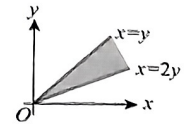
$$2+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+x\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+2\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2+2y\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=0,\qquad②$$

将 $x=1$，$y=-1$ 代入 ① 式得 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=1$. 将 $x=1$，$y=-1$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=1$ 代入 ② 式得 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=6$，由曲率计算公式得

$$k=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\frac{\left|\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|}{\left[1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

7.【答案】 D

【分析】 积分区域如图所示.



$$\int_0^{+\infty}\mathrm{d}y\int_y^{2y}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{\frac{x}{2}}^{x}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\frac{x}{2}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{4}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}(-x^2)=-\frac{1}{4}\cdot\mathrm{e}^{-x^2}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{4}.$$

8.【答案】 A

【分析】 $$(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{b})=\left(\begin{array}{ccc:c}1&a&-2&0\\1&2&1&1\\2&3&a+2&3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&2&1&1\\0&-1&a&1\\0&0&(a-3)(a+1)&a-3\end{array}\right),$$

由于 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解，故 $r(\boldsymbol{A})+1=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$，因此 $a=-1$.

又因为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$ 必有解，所以不必再运算.

【注】 若考生先求解 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$，在讨论时发现此方程组必有解，会耗费大量时间.

9.【答案】 D

【分析】 利用相似的性质进行排除.

设 $\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，选项 A,B,C,D 中的矩阵分别记为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C},\boldsymbol{D}$.

选项 B 中，$\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})=1\neq\mathrm{tr}(\boldsymbol{M})=2$，排除；

选项 A 中，$r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=2\neq r(\boldsymbol{M}-\boldsymbol{E})=3$，则 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{M}-\boldsymbol{E}$ 不相似，即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{M}$ 不相似，排除；

同理，选项 C 中，$r(\boldsymbol{C}-\boldsymbol{E})=2\neq r(\boldsymbol{M}-\boldsymbol{E})=3$，排除；

选项 D 中，$\boldsymbol{E}_{41}(1)\boldsymbol{D}\boldsymbol{E}_{41}(-1)=\boldsymbol{M}$，满足相似定义.

10.【答案】 A

【分析】 记 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&a\end{pmatrix}$，由题意可知，$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{\Lambda}$，则

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}^{*}=|\boldsymbol{\Lambda}|\boldsymbol{\Lambda}^{-1}=\begin{pmatrix}1&&\\&\frac{1}{2}&\\&&\frac{1}{a}\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}^{-1},$$

即

$$|\boldsymbol{\Lambda}|=\begin{vmatrix}1&&\\&2&\\&&a\end{vmatrix}=1,$$

解得 $a=\frac{1}{2}$.

于是 $f(x_1,x_2,x_3)$ 正定，即对任意 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，$f(x_1,x_2,x_3)>0$.

二、填空题

11.【答案】 $\frac{\pi}{6}$

【分析】　由题意，$f^2(x)=-x^2+2x+3$，且 $f(x)>0$，所以

$$f(x)=\sqrt{-x^2+2x+3}=\sqrt{4-(x-1)^2},$$

$$\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{4-(x-1)^2}}\mathrm{d}x\xlongequal{x-1=t}\int_{-1}^0\frac{1}{\sqrt{2^2-t^2}}\mathrm{d}t=\arcsin\frac{t}{2}\Big|_{-1}^0=\frac{\pi}{6}.$$

12.【答案】　$\frac{3}{2}$

【分析】　利用$(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x(x\to0)$进行等价替换，

$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}x\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{3}{2}}-1\right]=\lim_{x\to+\infty}x\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{x}=\frac{3}{2}.$$

13.【答案】　$\mathrm{e}^{-x}\sin x$

【分析】　令 $x-t=u$，则

$$\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t=\int_x^0(x-u)f(u)(-\mathrm{d}u)=\int_0^x(x-u)f(u)\mathrm{d}u,$$

故原式化为

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^x xf(u)\mathrm{d}u-\int_0^x uf(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}(x-\mathrm{e}^{-x}\sin x).$$

上式两端同时对 x 求导得

$$f(x)+\int_0^x f(u)\mathrm{d}u+xf(x)-xf(x)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}\sin x-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}\cos x.\qquad(*)$$

上式两端同时再对 x 求导得

$$f'(x)+f(x)=\mathrm{e}^{-x}\cos x,$$

则

$$f(x)=\mathrm{e}^{-\int1\mathrm{d}x}\left[\int\mathrm{e}^{\int1\mathrm{d}x}\cdot(\mathrm{e}^{-x}\cos x)\mathrm{d}x+C\right]=\mathrm{e}^{-x}(\sin x+C).$$

且由（$*$）式得，$f(0)=0$，代入上式，得 $C=0$，即 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}\sin x$.

14.【答案】　$2+2\ln2$

【分析】　由题意得

$$f(x)=(x^2\cdot2^x)'=2x\cdot2^x+x^2\cdot2^x\ln2,$$

故$\int_0^1xf'(x)\mathrm{d}x=xf(x)\Big|_0^1-\int_0^1f(x)\mathrm{d}x=4+2\ln2-x^2\cdot2^x\Big|_0^1=2+2\ln2.$

15.【答案】　$\sqrt{2}$

【分析】　法一　$\mathrm{e}^x+\frac{\mathrm{e}^{-x}}{2}\geqslant2\sqrt{\mathrm{e}^x\cdot\frac{\mathrm{e}^{-x}}{2}}=\sqrt{2}$，当且仅当 $x=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}$ 时，等号成立，故 y 的极小值为$\sqrt{2}$.

法二　$$y'=\mathrm{e}^x-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}=\frac{2\mathrm{e}^{2x}-1}{2\mathrm{e}^x},y''=\mathrm{e}^x+\frac{1}{2\mathrm{e}^x}>0.$$

令 $y'=0$，解得 $x=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}$，且 y' 为增函数. 故当 $x=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}$ 时，y 取到极小值，极小值为

$$y\Big|_{x=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}}+\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}}}{2}=\sqrt{\frac{1}{2}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}}}=\sqrt{2}.$$

16.【答案】　-2

【分析】 $\overline{A}=\left(\begin{array}{ccc:c}a & 1 & 1 & 1\\ 1 & a & 1 & 1\\ 1 & 1 & a & -2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & a & -2\\ 0 & a-1 & 1-a & 3\\ 0 & 0 & (1-a)(a+2) & 2(a+2)\end{array}\right)$.

由题意知，$r(A)=r(\overline{A})<3$，故 $a=-2$.

三、解答题

17.【解】
$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{|2i(n-2i)|}}\\&=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{\frac{|2ni-4i^2|}{n^2}}}\cdot\frac{2}{n}\\&=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{\left|\frac{2i}{n}-\left(\frac{2i}{n}\right)^2\right|}}\cdot\frac{2}{n}\\&=\frac{1}{2}\int_0^2\frac{1}{\sqrt{|x-x^2|}}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\left(\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}+\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-x}}\right)\\&=\frac{1}{2}\left\{\arcsin(2x-1)\Big|_0^1+\ln\left[\left(x-\frac{1}{2}\right)+\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}\right]\Big|_1^2\right\}\\&=\frac{1}{2}[\pi+\ln(3+2\sqrt{2})]\\&=\frac{\pi}{2}+\ln(1+\sqrt{2}).\end{aligned}$$

18.【解】 令 $\begin{cases}f'_x=3x^2+6y=0,\\ f'_y=2y+6x=0,\end{cases}$ 可得全部驻点为 $P_1(0,0)$，$P_2(6,-18)$，对 f'_x，f'_y 继续求偏导，得

$$f''_{xx}=6x,f''_{xy}=6,f''_{yy}=2.$$

代入 $P_1(0,0)$，可得

$$A_1=f''_{xx}\Big|_{P_1}=0,B_1=f''_{xy}\Big|_{P_1}=6,C_1=f''_{yy}\Big|_{P_1}=2,$$

则 $A_1C_1-B_1^2=-36<0$，故 P_1 不是极值点.

代入 $P_2(6,-18)$，可得

$$A_2=f''_{xx}\Big|_{P_2}=36,B_2=f''_{xy}\Big|_{P_2}=6,C_2=f''_{yy}\Big|_{P_2}=2,$$

则 $A_2C_2-B_2^2=36>0$ 且 $A_2>0$，故 P_2 为极小值点.

故 $f(x,y)$ 存在极小值，极小值为 $f(6,-18)=-108$.

19.【证】 (1) 记 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-x^2$，则 $F(0)=F(1)=0$，且 $F\left(\frac{1}{2}\right)=\int_0^{\frac{1}{2}}f(t)\mathrm{d}t-\frac{1}{4}>0$，$F(x)$ 在 $[0,1]$ 上为连续函数，则 $F(x)$ 在 $(0,1)$ 内存在最大值，即极大值，记极大值点 $x=\xi$，则 $F''(\xi)<0$，故 $f'(\xi)-2<0$，即 $f'(\xi)<2$.

(2) 因为函数 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[0,1]$ 上二阶导数连续，故 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 上连续. 若当 $0<x<1$ 时，$f'(x)\neq 2$，且由(1)知存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)<2$，故对任意 $x\in(0,1)$，有 $f'(x)<2$，从而可得 $F''(x)<0$，所以曲线 $y=F(x)$ 在 $[0,1]$ 上为凸的，且 $F(0)=F(1)=0$，故 $F(x)>0$ $(0<x<1)$，即当 $0<x<1$ 时，

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t>x^2.$$

20.（1）【证】　令 $x=\sin t\left(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$，则 $(1-x^2)^{\frac{n}{2}}=\cos^n t$，故 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{n+1}t\,dt$.

因为当 $t\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$\cos t\in(0,1)$，$\cos^{n+2}t<\cos^{n+1}t<\cos^n t$，故 $a_{n+2}<a_n<a_{n-1}$.

（2）【解】　由（1）知 $a_{n+1}<a_n<a_{n-1}$，故 $a_n a_{n+1}<a_n^2<a_n a_{n-1}$.

当 n 为奇数时，

$$a_n a_{n+1}=\frac{n!!}{(n+1)!!}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\frac{(n+1)!!}{(n+2)!!}=\frac{1}{n+2}\cdot\frac{\pi}{2},$$

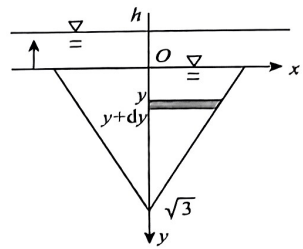
$$a_n a_{n-1}=\frac{n!!}{(n+1)!!}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\frac{(n-1)!!}{n!!}=\frac{1}{n+1}\cdot\frac{\pi}{2},$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n a_{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}na_n a_{n-1}=\frac{\pi}{2}$，由夹逼准则知，$\lim\limits_{n\to\infty}na_n^2=\frac{\pi}{2}$.

当 n 为偶数时，同理可得 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n^2=\frac{\pi}{2}$.

综上，$\lim\limits_{n\to\infty}na_n^2=\frac{\pi}{2}$.

21.【解】　（1）建立如图所示的直角坐标系，则在水深 y 处平板一侧所受的压力为



$$dF=\rho g y\cdot 2\left(1-\frac{\sqrt{3}}{3}y\right)dy,$$

则平板一侧所受的压力为

$$\begin{aligned}&\int_0^{\sqrt{3}}\rho g y\cdot 2\left(1-\frac{\sqrt{3}}{3}y\right)dy\\&=2\rho g\int_0^{\sqrt{3}}\left(y-\frac{\sqrt{3}}{3}y^2\right)dy\\&=2\rho g\left(\frac{3}{2}-1\right)\\&=\rho g.\end{aligned}$$

（2）如图所示，设 $0\sim t$ 时刻水面增加的高度为 $-h$，$h=h(t)$，$h<0$，则

$$\begin{aligned}F&=\int_0^{\sqrt{3}}2\rho g\left(1-\frac{\sqrt{3}}{3}y\right)(y-h)dy\\&=\rho g-2\rho g\int_0^{\sqrt{3}}\left(1-\frac{\sqrt{3}}{3}y\right)dy\cdot h\\&=\rho g-\sqrt{3}\rho g h,\end{aligned}$$

又 $\frac{dh}{dt}=-\frac{1}{10}$，故

$$\frac{dF}{dt}=-\sqrt{3}\rho g\frac{dh}{dt}=\frac{\sqrt{3}}{10}\rho g.$$

22.【解】　（1）令 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，则

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&-1\\0&\lambda-2&0\\-1&0&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)^2,$$

知 $\boldsymbol{B}$ 有特征值 $\lambda_1=0,\lambda_2=\lambda_3=2$.

当 $\lambda_1=0$ 时，解 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得特征向量 $\boldsymbol{\eta}_1=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$；

当 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 时，解 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得特征向量 $\boldsymbol{\eta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_3=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$.

故令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\-1&1&0\end{pmatrix}$，有 $\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}(\widetilde{\boldsymbol{\Lambda}})^2$. 则

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\widetilde{\boldsymbol{\Lambda}}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{P}\widetilde{\boldsymbol{\Lambda}}\boldsymbol{P}^{-1}=(\boldsymbol{P}\widetilde{\boldsymbol{\Lambda}}\boldsymbol{P}^{-1})^2=(a\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^2,$$

又由于 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=2\sqrt{2}-3a$，则 $\mathrm{tr}(a\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=2\sqrt{2}$，故 $\widetilde{\boldsymbol{\Lambda}}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&\sqrt{2}&0\\0&0&\sqrt{2}\end{pmatrix}$，故

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&\sqrt{2}&0\\0&0&\sqrt{2}\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}-a\boldsymbol{E}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}-a&0&0\\0&\sqrt{2}-a&0\\0&0&\sqrt{2}-a\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\-1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-a&0&0\\0&\sqrt{2}-a&0\\0&0&\sqrt{2}-a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\0&1&0\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}-a&0&\frac{\sqrt{2}}{2}\\0&\sqrt{2}-a&0\\\frac{\sqrt{2}}{2}&0&\frac{\sqrt{2}}{2}-a\end{pmatrix}.$$

(2) 由(1)知，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-a,\sqrt{2}-a$(二重)，若 $\boldsymbol{A}$ 正定，则 $\begin{cases}-a>0,\\\sqrt{2}-a>0,\end{cases}$ 得 $a<0$.

考研数学命题人终极预测卷(八)

一、选择题

1.【答案】 D

【分析】 当 $x\to0$ 时，

对于 A 选项，$\sin x\sim x,(1+x)^{\frac{2}{x}}\to\mathrm{e}^2$，则有

$$\int_0^{\sin x}(1+t)^{\frac{2}{t}}\,\mathrm{d}t\sim\int_0^x\mathrm{e}^2\,\mathrm{d}t=\mathrm{e}^2x;$$

对于 B 选项，$\ln(1+x^2)\sim x^2,\sqrt{\cos^3x}\to1$，则有

$$\int_0^{\ln(1+x^2)}\sqrt{\cos^3t}\,\mathrm{d}t\sim\int_0^{x^2}1\,\mathrm{d}t=x^2;$$

对于 C 选项，$\mathrm{e}^{\cos x}-\mathrm{e}^{\sin x}\to\mathrm{e}-1$，则有

$$\int_0^x (e^{\cos t}-e^{\sin t})dt \sim \int_0^x (e-1)dt = (e-1)x,$$

对于 D 选项，$x-\tan x \sim -\frac{1}{3}x^3$，$\arctan x \sim x$，则有

$$\int_0^{x-\tan x} \arctan t\,dt \sim \int_0^{-\frac{1}{3}x^3} t\,dt = \frac{1}{18}x^6.$$

综上，阶数最高的是 D 选项.

【注】 ① 讨论 A、B、C 选项用到如下结论：

若 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = A \neq 0$，$\lim\limits_{x\to 0} h(x) = 0$，且在 $x\to 0$ 时，$h(x) \neq 0$，则当 $x\to 0$ 时，

$$\int_0^{h(x)} f(t)dt \sim Ah(x).$$

② 讨论 D 选项用到如下结论：

当 $x\to 0$ 时，$f(x) \sim ax^m$，$g(x) \sim bx^n$，$ab \neq 0$，m，n 为正整数，则当 $x\to 0$ 时，

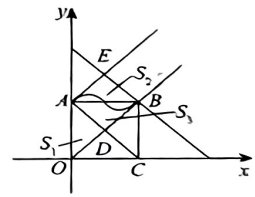
$$\int_0^{g(x)} f(t)dt \sim \int_0^{bx^n} at^m dt.$$

2.【答案】 D

【分析】 由函数列 $f_n(x)$ 的表达式可知，当 $n=1$ 时，$f_1(x) = e^{\frac{1}{x}}$，当 $n=2$ 时，$f_2(x) = x\cdot e^{\frac{1}{x}}$，……，若要求 $f_n^{(n)}(x)$，可采用特殊值法，由 $f_1(x) = e^{\frac{1}{x}}$，可得 $f_1'(x) = -\frac{1}{x^2}\cdot e^{\frac{1}{x}}$，故当 $n=1$ 时，选项中的表达式应为 $-\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}$，只有 D 选项符合.

3.【答案】 C

【分析】 令 $F(x) = f(x) - x - 1$，$x \in [0,1)$，则 $F'(x) = f'(x) - 1 \leqslant 0$，又 $F(0) = 0$，故 $F(x) < F(0) = 0 (0 < x < 1)$，则 $f(x) < x+1 (0<x<1)$，同理，可得当 $0<x<1$ 时，$f(x) > 1-x$，$f(x) > x$，$f(x) < 2-x$，所以曲线 $f(x)$ 在 $y=x$，$y=x+1$，$y=-x+1$，$y=-x+2$ 所围正方形内，如图所示.



由图可知，正方形 $ABCO$ 面积 $S_1 = 1$，三角形 ABE 面积 $S_2 = \frac{1}{4} = S_3$（三角形 ABD 面积），故

$$S_1 - S_3 < \int_0^1 f(x)dx < S_1 + S_2,$$

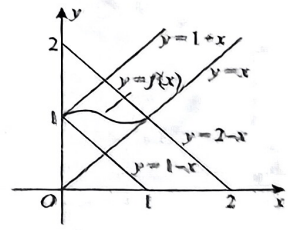
即

$$\frac{3}{4} < \int_0^1 f(x)dx < \frac{5}{4}.$$

【注】 设函数 $f(x)$ 可导，且 $|f'(x)| \leqslant 1$，$f(0) = 1$，证明当 $0<x<1$ 时，$|f(x)| \leqslant 1+x$.

证 因 $f(x) - f(0) = f'(\xi)x$，$x \in (0,1)$，$\xi \in (0,x)$，又 $f(0) = 1$，$|f'(\xi)| \leqslant 1$，于是当 $0<x<1$ 时，

$$\begin{aligned} |f(x)| &= |f(0) + f'(\xi)x| \\ &\leqslant 1 + |f'(\xi)|x \leqslant 1+x. \end{aligned}$$



进一步地，令 $f(0) = f(1) = 1$，由 $-1 \leqslant f'(x) \leqslant 1$，可证得当 $0<x<1$ 时，

$$f(x) = f(0) + f'(\xi_1)x \leqslant 1+x,$$

$$f(x) = f(0) + f'(\xi_2)x \geqslant 1-x.$$

$$f(x)=f(1)+f'(\xi_1)(x-1)\geqslant 1+(x-1)=x,$$

$$f(x)=f(1)+f'(\xi_2)(x-1)\leqslant 1-(x-1)=2-x,$$

也即，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 上被包在 $y=1+x$，$y=x$，$y=1-x$，$y=2-x$ 四条直线所围平面区域内（见图）. 这能直观地让考生感受到拉格朗日中值定理的重要作用之一：用 $f'(x)$ 的大小来限定 $f(x)$ 的变化幅度大小. 此题中，由于 $|f'(x)|<1$，故 $f(x)$ 被限定在一个小的区域内.

4.【答案】 A

【分析】 记 $P=\dfrac{x}{x^2+y^2-1}$，$Q=\dfrac{ay}{x^2+y^2-1}$，由题意知，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，则

$$\frac{2axy}{(x^2+y^2-1)^2}=\frac{2xy}{(x^2+y^2-1)^2}.$$

故 $a=1$.

5.【答案】 A

【分析】 对 $y=e^x+x^5$ 两边关于 x 求导，得

$$y'=e^x+5x^4,$$

由于 $y'>0$ 恒成立，故 y 无极值点. 对 $y'=e^x+5x^4$ 两边关于 x 求导，得

$$y''=e^x+20x^3,$$

故 $\lim\limits_{x\to-\infty}y''=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}y''=+\infty$.

继续对 $y''=e^x+20x^3$ 两边关于 x 求导，得

$$y'''=e^x+60x^2,$$

由于 $y'''>0$ 恒成立，故 y'' 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调递增，即 $y''=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上存在唯一实根，记为 x_0.

当 $x<x_0$ 时，$y''<0$；当 $x>x_0$ 时 $y''>0$. 故 $(x_0,y(x_0))$ 是曲线 $y=e^x+x^5$ 的唯一拐点.

6.【答案】 B

【分析】 由一个特解为 $\cos x$，知特征方程有共轭复根 $\pm i$，其特征方程含因式 r^2+1；由一个特解为 e^{2x}，知特征方程有单实根 2，其特征方程含因式 $r-2$，则特征方程为 $(r^2+1)(r-2)=0$，整理得 $r^3-2r^2+r-2=0$，故该三阶常系数齐次线性微分方程为 $y'''-2y''+y'-2y=0$.

7.【答案】 C

【分析】 由于 $f(x)=f(-x)$，因此 $f(x)$ 是偶函数，又由于 $f(x)$ 有 4 个不同的零点，故在 $(0,+\infty)$ 上 $f(x)$ 有 2 个不同的零点.

当 $a=0$ 时，$f(x)=-bx^2$，不符合题意，故 $a\neq 0$.

当 $x\in(0,+\infty)$ 时，将 $a\left(\ln|x|+\dfrac{3}{2}\right)-bx^2=0$ 化为 $\ln x+\dfrac{3}{2}-\dfrac{b}{a}x^2=0$.

记 $k=\dfrac{b}{a}$. 令 $g(x)=\ln x+\dfrac{3}{2}-kx^2$，$x\in(0,+\infty)$，故 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有 2 个不同的零点.

由于

$$g'(x)=\frac{1}{x}-2kx=\frac{1-2kx^2}{x},$$

当 $k\leqslant 0$ 时，$g'(x)>0$，故 $g(x)$ 单调递增，不可能有 2 个不同的零点，故 $k>0$. 令 $g'(x)=0$，得 $x=\sqrt{\dfrac{1}{2k}}$.

当 $x<\sqrt{\dfrac{1}{2k}}$ 时，$g'(x)>0$，$g(x)$ 单调递增；当 $x>\sqrt{\dfrac{1}{2k}}$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减.

又 $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$，故要使 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有 2 个不同的零点，则需令

$g\left(\sqrt{\frac{1}{2k}}\right)>0$，解得 $0<k<\frac{e^2}{2}$，故 $0<\frac{b}{a}<\frac{e^2}{2}$.

8.【答案】　A

【分析】　记 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$. 又记 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&2&0\\0&2&a\end{pmatrix}$，根据题意，得 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$，所以 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{C}$，即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，因而具有相同的特征值. 易知 $\boldsymbol{C}$ 的特征值为 1，2，a，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，2，a.

9.【答案】　B

【分析】　令 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$，观察 $\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}1&1\\1&2\\1&1\end{pmatrix}$，可分别记为 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1)$ 与 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$，故 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，即可得 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$.

【注】　这是考查向量组的极大线性无关组及表示的好题.

若考生设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\end{pmatrix}$，则有

$$\begin{cases}a_{11}+a_{21}=1,\\a_{11}+2a_{21}=1,\\a_{11}+a_{21}=1,\end{cases}\begin{cases}a_{12}+a_{22}=1,\\a_{12}+2a_{22}=2,\\a_{12}+a_{22}=1,\end{cases}\begin{cases}a_{13}+a_{23}=1,\\a_{13}+2a_{23}=1,\\a_{13}+a_{23}=1,\end{cases}$$

解得 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，此方法显然比较复杂.

10.【答案】　C

【分析】　$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})\begin{pmatrix}1&2\\1&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&2\\1&0\end{pmatrix}$，故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}&=\begin{pmatrix}1&2\\1&0\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}\begin{pmatrix}1&2\\1&0\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}1&1\\2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\1&0\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

二、填空题

11.【答案】　$\frac{1}{2}$

【分析】　由题意得，$\frac{\int_0^x e^t\,dt}{x}=e^{\theta x}$，故

$$\theta x=\ln\frac{\int_0^x e^t\,dt}{x},$$

即

$$\theta=\frac{1}{x}\ln\frac{\int_0^x e^t\,dt}{x},$$

所以
$$\lim_{x\to 0^+}\theta=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x}\cdot\frac{\int_0^x e^t\,dt-x}{x}$$
$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^x-1}{2x}=\frac{1}{2}.$$

12.【答案】 $-\frac{1}{2}$

【分析】 由于 $f(x)$ 是偶函数，故 $f'(x)$ 是奇函数，即
$$f'(-1)=-f'(1)=-\lim_{x\to 1}\frac{\frac{\ln x}{2x^2-\ln x}-0}{x-1}$$
$$=-\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{(2x^2-\ln x)(x-1)}=-\frac{1}{2}.$$

13.【答案】 $\frac{5}{3}$

【分析】 令 $F(x)=\int_{x^2}^{x^2+1}f(t)\,dt(x>0)$，则 $F'(x)=2x[f(x^2+1)-f(x^2)]=2x^2$，则
$$\int_{x^2}^{x^2+1}f(t)\,dt=F(x)=\frac{2}{3}x^3+C.$$
取极限 $x\to 0^+$，得 $\int_0^1 f(t)\,dt=C$，即 $C=1$，则 $F(x)=\frac{2}{3}x^3+1(x>0)$，故
$$\int_1^2 f(x)\,dx=F(1)=\frac{2}{3}+1=\frac{5}{3}.$$

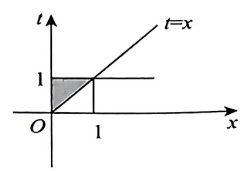
14.【答案】 $\frac{\pi}{6}$

【分析】
$$S=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{6}}(2\cos 3\theta)^2\,d\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cos^2 3\theta\,d\theta$$
$$\xrightarrow{t=3\theta}\frac{2}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,dt=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{6}.$$

15.【答案】 $-\frac{2}{\pi}$

【分析】 由题可知，$f(x)=\int_a^x\frac{\sin\pi t}{t}dt$，且 $t\in(0,1)$，于是 a 与 x 均属于$[0,1]$. 当 $t\in(0,1)$ 时，$\frac{\sin\pi t}{t}>0$，故要使 $f(1)=0$，则 $f(1)$ 上下限必相等，即$a=1$，故 $f(x)=\int_1^x\frac{\sin\pi t}{t}dt$.

可得 $f(x)$ 在区间$[0,1]$上的平均值为
$$\frac{1}{1-0}\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^1 dx\int_1^x\frac{\sin\pi t}{t}dt=-\int_0^1 dt\int_0^t\frac{\sin\pi t}{t}dx$$
$$=-\int_0^1\sin\pi t\,dt=-\frac{2}{\pi},$$



积分区域如图所示.

16.【答案】 $\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

【分析】 因为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线元素满足 $a_{11}+2=a_{22}$，故可设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11} & b\\ c & a_{11}+2\end{pmatrix}$. 由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$，即 $a_{11}^2+b^2=c^2+(a_{11}+2)^2=1$，于是

$$\begin{cases} a_{11}^2 \leqslant 1 \Rightarrow -1 \leqslant a_{11} \leqslant 1, \\ (a_{11}+2)^2 \leqslant 1 \Rightarrow -3 \leqslant a_{11} \leqslant -1, \end{cases}$$

故 $a_{11}=-1$，于是 $b=c=0$，故 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

三、解答题

17.【解】
$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^1 t^n \mid \ln t \mid \mathrm{d}t \\ &= -\frac{1}{n+1}\int_0^1 \ln t \mathrm{d}(t^{n+1}) \\ &= -\frac{1}{n+1}\left(t^{n+1}\ln t\Big|_0^1 - \int_0^1 t^n \mathrm{d}t\right) \\ &= \frac{1}{(n+1)^2}, \end{aligned}$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}(n^2 a_n)^n = \lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(\frac{n}{n+1}\right)^2\right]^n = e^{\lim\limits_{n\to\infty} 2n\left(\frac{n}{n+1}-1\right)} = e^{-2}$.

18.【解】 (1) 构造拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda)=xz+\frac{1}{3}y^3+\lambda(x^2+y^2+z^2-1)$，令

$$\begin{cases} L'_x = z+2\lambda x = 0, & ① \\ L'_y = y^2+2\lambda y = 0, & ② \\ L'_z = x+2\lambda z = 0, & ③ \\ L'_\lambda = x^2+y^2+z^2-1 = 0. & ④ \end{cases}$$

由 ② 知，$y(y+2\lambda)=0$，当 $y=0$ 时，则有 $\begin{cases} z+2\lambda x=0, \\ x+2\lambda z=0, \\ x^2+z^2=1, \end{cases}$ 得 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}, z=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $x=-\frac{\sqrt{2}}{2}, z=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}, z=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $x=-\frac{\sqrt{2}}{2}, z=-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

当 $y\neq 0$ 时，$y+2\lambda=0$，则 $\lambda=-\frac{1}{2}y$，由 ① $\times x=0=$ ③ $\times z$ 得

$$x^2 = z^2, \qquad ⑤$$

将 ⑤ 代入 ④ 得 $2x^2+y^2=1$，将 $\lambda=-\frac{1}{2}y$ 代入 ① 得 $z=xy$，所以 $z^2=x^2y^2$，于是 $x^2=x^2y^2=x^2(1-2x^2)$，解得 $x=z=0$，代入 ④ 得 $y=\pm 1$.

再由 $z\geqslant 0$，综上可得 $\begin{cases} x=0, \\ y=1, \\ z=0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=0, \\ y=-1, \\ z=0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=-\frac{\sqrt{2}}{2}, \\ y=0, \\ z=\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=\frac{\sqrt{2}}{2}, \\ y=0, \\ z=\frac{\sqrt{2}}{2}. \end{cases}$

代入 $u=xz+\frac{1}{3}y^3$，进行比较后可得 $u_{\max}=\frac{1}{2}$.

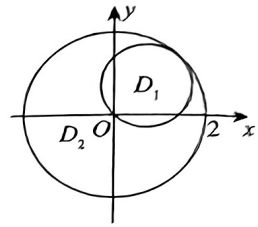
(2) $u=xz+ty^3, t\in\mathbf{R}$.

取 $(x,y,z)=(0,1,0)$，此时 $u=t$，当 $t\to+\infty$ 时，$u\to+\infty$，无最大值.

取 $(x,y,z)=(0,-1,0)$，此时 $u=-t$，当 $t\to-\infty$ 时，$u\to+\infty$，无最大值.

故 $u=xz+ty^3 (z\geqslant 0)$ 无最大值.

19.【解】 用曲线$\left(x-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(y-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2=1$将$D$划分为$D_1$,$D_2$两部分,如图所示,则有



$$\begin{aligned}
&\iint_D\left|x^2+y^2-\sqrt{2}(x+y)\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=&-\iint_{D_1}\left[x^2+y^2-\sqrt{2}(x+y)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2}\left[x^2+y^2-\sqrt{2}(x+y)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=&-\iint_{D_1}\left[x^2+y^2-\sqrt{2}(x+y)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D-D_1}\left[x^2+y^2-\sqrt{2}(x+y)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=&-2\iint_{D_1}\left[x^2+y^2-\sqrt{2}(x+y)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D\left[x^2+y^2-\sqrt{2}(x+y)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=&-4\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}(\cos\theta+\sin\theta)}\left[r^3-\sqrt{2}r^2(\cos\theta+\sin\theta)\right]\mathrm{d}r+\iint_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=&\frac{4}{3}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}(\cos\theta+\sin\theta)^4\mathrm{d}\theta+\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2r^3\mathrm{d}r=\frac{16}{3}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\sin^4\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\theta+8\pi\\
\xlongequal{\theta+\frac{\pi}{4}=t}&\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4t\mathrm{d}t+8\pi=\frac{16}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}+8\pi=9\pi.
\end{aligned}$$

20.【解】 记$f(t)=\int_0^{+\infty}xt^{-\frac{x}{t}}\mathrm{d}x(t\geqslant 2)$,则

$$\begin{aligned}
f(t)=&-\frac{t}{\ln t}\int_0^{+\infty}x\mathrm{d}\left(t^{-\frac{x}{t}}\right)\\
=&-\frac{t}{\ln t}xt^{-\frac{x}{t}}\Big|_0^{+\infty}+\frac{t}{\ln t}\int_0^{+\infty}t^{-\frac{x}{t}}\mathrm{d}x\\
=&0-\left(\frac{t}{\ln t}\right)^2t^{-\frac{x}{t}}\Big|_0^{+\infty}\\
=&\left(\frac{t}{\ln t}\right)^2,
\end{aligned}$$

则$f'(t)=\frac{2t(\ln t-1)}{\ln^3t}$.令$f'(t)=0$,得$t=\mathrm{e}$,当$2<t<\mathrm{e}$时,$f'(t)<0$,$f(t)$单调递减,当$t>\mathrm{e}$时,$f'(t)>0$,$f(t)$单调递增.

又$a_2=\left(\frac{2}{\ln 2}\right)^2$,$a_3=\left(\frac{3}{\ln 3}\right)^2$,$\frac{3}{\ln 3}<\frac{2}{\ln 2}$,故$a_3$最小,最小值为$\left(\frac{3}{\ln 3}\right)^2$.

21.【解】 将题干中的方程变形,得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2\ln x-3}{x(\ln x-1)}y,$$

分离变量得

$$\frac{1}{y}\mathrm{d}y=\frac{2\ln x-3}{x(\ln x-1)}\mathrm{d}x,$$

两边取不定积分,得

$$\int\frac{1}{y}\mathrm{d}y=\int\frac{2\ln x-3}{x(\ln x-1)}\mathrm{d}x,$$

$$\ln|y|=\int\frac{2\ln x-3}{\ln x-1}\mathrm{d}(\ln x),$$

$$\ln|y|=2\ln x-\ln(\ln x-1)+C,$$

代入$y(\mathrm{e}^2)=\frac{\mathrm{e}^4}{2}$,得$C=-\ln 2$,将$C=-\ln 2$代入上式得

$$y=\frac{x^2}{2(\ln x-1)},$$

$$y'=\frac{x(2\ln x-3)}{2(\ln x-1)^2}.$$

令 $y'=0$ 得 $x=e^{\frac{3}{2}}$.

当 $e<x<e^{\frac{3}{2}}$ 时，$y'<0$，y 单调递减；当 $x>e^{\frac{3}{2}}$ 时，$y'>0$，y 单调递增，故 $y(e^{\frac{3}{2}})=e^3$ 为最小值.

22.(1)【证】　由题意知 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$，设

$$k_1\boldsymbol{\xi}+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}+k_3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}, \qquad ①$$

① 式两端的左边同乘以 $\boldsymbol{A}^2$，得

$$k_1\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}+k_2\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\xi}+k_3\boldsymbol{A}^4\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0},$$

因为

$$k_2\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\xi}=k_3\boldsymbol{A}^4\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0},$$

故

$$k_1\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0},$$

又

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}\neq\boldsymbol{0},$$

故 $k_1=0$.

① 式两端的左边同乘以 $\boldsymbol{A}$，得

$$k_2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}+k_3\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0},$$

因为

$$k_3\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0},$$

故

$$k_2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0},$$

又

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}\neq\boldsymbol{0},$$

故 $k_2=0$. 将 $k_1=k_2=0$ 代入 ① 式，得

$$k_3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0},$$

因为

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}\neq\boldsymbol{0},$$

故 $k_3=0$.

因此 $k_1=k_2=k_3=0$，即 $\boldsymbol{\xi}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}$，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}$ 线性无关，所以 $\boldsymbol{P}$ 可逆.

(2)【解】　$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\xi})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{0})=(\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi})\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$.

记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$，由(1)知 $\boldsymbol{P}$ 可逆，则有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda&0&0\\-1&\lambda&0\\0&-1&\lambda\end{vmatrix}=0,$$

得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda=0$(三重).

当 $\lambda=0$ 时,因为

$$r(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=r\left[\begin{pmatrix}0&0&0\\-1&0&0\\0&-1&0\end{pmatrix}\right]=2,$$

所以 $\boldsymbol{B}$ 有 1 个线性无关的特征向量,故 $\boldsymbol{B}$ 不可相似对角化,即 $\boldsymbol{A}$ 不可相似对角化.

扫描二维码，获取更多免费资料